À la date de publication de ce manuel, les notions mobilisées pour cet exercice sont exclues de l'épreuve écrite.

Exercice guidé EN AUTONOMIE

THÈME 1

30 MIN

2 Une potion radioactive



Au début du XXe siècle, le Radithor, une sorte de « potion magique », était censé soigner plus d'une centaine de maladies.

Un cancérologue américain a trouvé chez un antiquaire plusieurs bouteilles de Radithor. Bien que vidées depuis 10 ans de leur contenu, les bouteilles se sont avérées être encore dangereusement radioactives.

On supposera que l'activité radioactive d'un flacon, estimée à $3{,}7 \times 10^{4}$ Bq, est uniquement due à la présence de l'isotope 226 du radium.

L'activité $A(t)$ d'un échantillon de noyaux de radium 226 suit la loi de décroissance exponentielle $A(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$ avec A_0 l'activité de l'échantillon à l'instant $t = 0$ s.

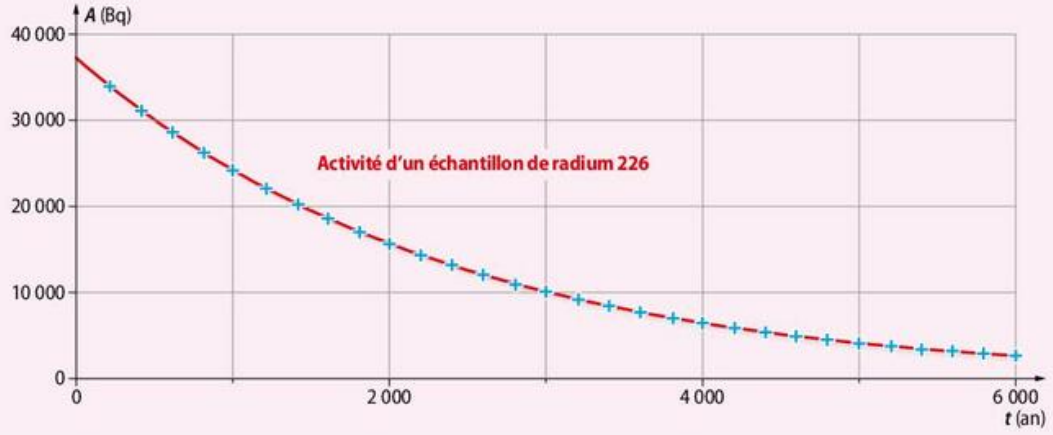
DOC 1 Données

- Symboles de noyaux :

Noyau	radium 226	radium 228	actinium 228	radon 222	hélium 4
Symbole	$^{226}_{88}Ra$	$^{228}_{88}Ra$	$^{228}_{89}Ac$	$^{222}_{86}Rn$	$^{4}_{2}He$

- Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.
- Masse molaire du radium $^{226}_{88}Ra$: $M = 226$ g · mol^{-1}.

DOC 2 Courbe représentant l'activité au cours du temps



1. L'isotope 226 du radium se désintègre spontanément selon l'équation suivante :

$$^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{222}_{88}Rn + {}^{A}_{Z}X$$

Recopier et compléter l'équation de désintégration, puis identifier X. De quel type de radioactivité s'agit-il ?

2. Rappeler la définition du temps de demi-vie $t_{1/2}$ d'un échantillon radioactif. Vérifier que pour le radium 226, $t_{1/2}$ est égal à $1{,}60 \times 10^{3}$ ans.

3. Établir la relation entre le temps de demi-vie et la constante radioactive λ, puis calculer la valeur de λ en s^{-1}.

4. Calculer N_0 le nombre de noyaux de radium 226 initialement présents dans le flacon de Radithor.

5. Vérifier que le flacon contenait alors une masse $m_0 = 1{,}0$ µg de radium 226.

Coups de pouce

Lors d'une réaction nucléaire, il y a conservation du nombre de nucléons et de la charge électrique.

Se rappeler que l'activité suit la même loi de décroissance que le nombre de noyaux radioactifs et se placer à $t = t_{1/2}$.

Utiliser la relation liant l'activité $A(t)$ d'un échantillon radioactif au nombre $N(t)$ de noyaux radioactifs présents.

EXERCICES DE SYNTHÈSE — PREPA BAC

50 MIN

3 Un composant du lait

L'acide caprique est un acide gras saturé de longueur de chaîne moyenne, présent en petites quantités dans le lait de vache et le lait de chèvre.

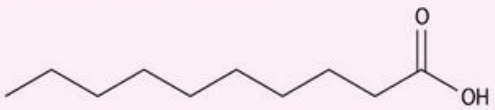
100 mL de lait de vache contiennent environ 0,09 g d'acide caprique (sous ses différentes formes acide-base).

Cet exercice propose d'étudier la structure et les propriétés acido-basiques de l'acide caprique et de vérifier, par un titrage, que le lait de chèvre en contient environ trois fois plus que le lait de vache.



DOC 1 Données

■ Représentation de la molécule d'acide caprique :



■ La conductivité σ d'une solution ionique peut s'exprimer en fonction :
– de la concentration en quantité de matière $[X_i]$ des ions dans la solution ;
– des conductivités molaires ioniques λ_i de chaque ion X_i ;
selon la relation :

$$\sigma = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \cdot [X_i]$$

conductivité (en $S \cdot m^{-1}$) ; concentration (en $mol \cdot m^{-3}$) ; conductivité molaire ionique de l'ion *i* (en $S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$)

■ Masses molaires atomiques (en $g \cdot mol^{-1}$) :

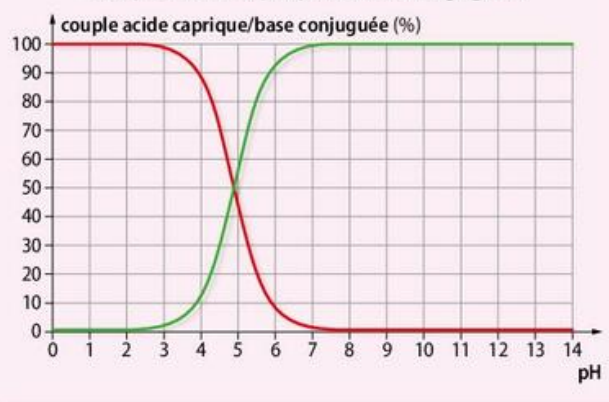
Hydrogène	Carbone	Oxygène
1,0	12,0	16,0

■ Conductivités molaires ioniques (en $mS \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$) à 25 °C :

ion	H_3O^+	Cl^-	Na^+	HO^-	RCO_2^-
λ_{ion}	34,96	7,63	5,01	19,8	< 4

■ $pH = pK_A + \log \dfrac{[A^-(aq)]_f}{[AH(aq)]_f}$

DOC 2 Diagramme de distribution à 25 °C



DOC 3 Approche du diagramme de distribution d'un couple A/B par Python

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3 pKA = float(input(«pKA = »))
4 def a(pH) :
5     return 100*(10**(-pH))/
  ((10**(-pH))+10**(-pKA))
6 def b(pH) :
7     return 100*(10**(-pKA))/
  ((10**(-pH))+10**(-pKA))
8 pH=np.linspace(0, 14, 100)
9 plt.plot(pH,a(pH),'r')
10
11 plt.xlabel('pH')
12
13 plt.show()
```

Partie A Structure et propriétés acide-base de l'acide caprique

1. a. Comment appelle-t-on la représentation de l'acide caprique donnée (**doc. 1**) ?
b. Recopier la molécule et entourer la chaîne de longueur moyenne, évoquée dans le texte introductif.

2. Vérifier que la masse molaire de l'acide caprique a pour valeur 172 g · mol^{-1}.

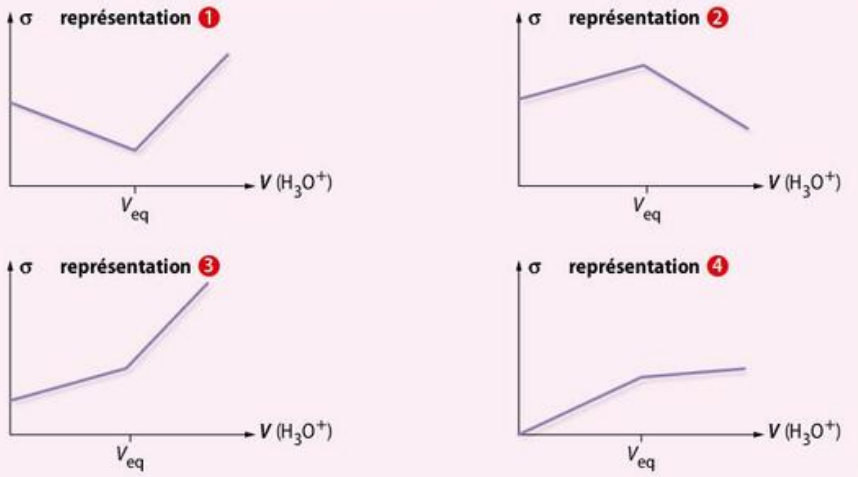
Par souci de simplification, l'acide caprique sera noté RCO_2H dans la suite de l'exercice.

3. a. Définir un acide au sens de la théorie de Brønsted.
b. Justifier que l'acide caprique possède des propriétés acide-base.
c. Donner le couple acide-base auquel il appartient.

4. Le diagramme (**doc. 2**) a été obtenu à l'aide d'un programme en langage Python (**doc. 3**).
a. Que permet l'instruction écrite en ligne 3 du programme ?
b. Écrire les deux instructions manquantes en lignes 10 et 12.

5. Un producteur de lait souhaite connaître sous quelle forme, acide ou basique, est présent l'acide caprique dans le lait de chèvre. Une mesure du pH de ce lait indique la valeur 6,0.
a. Identifier sur le **document 2** la courbe correspondant à l'acide caprique et celle correspondant à l'autre forme du couple, puis déterminer la valeur du pK_A de ce couple en explicitant la démarche adoptée.
b. En déduire la forme acide-base de l'acide caprique présente majoritairement dans le lait de chèvre.
c. Une espèce chimique est considérée comme négligeable par rapport à une autre si sa concentration en quantité de matière est au moins 100 fois inférieure à l'autre. Dans le cas du lait de chèvre, peut-on négliger une des formes acide-base de l'acide caprique par rapport à l'autre ? Justifier la réponse.

DOC 4 Différents suivis conductimétriques



Partie B Titrage de l'acide caprique contenu dans le lait de chèvre

L'acide caprique contenu dans le lait de chèvre et sa base conjuguée ont été extraits afin de reconstituer une solution aqueuse notée S de même pH que le lait de chèvre.

Il est possible de réaliser le titrage de l'espèce majoritaire contenue dans 10,0 mL de solution S par une solution titrante de concentration en quantité de matière égale à $1{,}00 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}.

Les deux solutions titrantes disponibles sont :
– solution d'acide chlorhydrique (H_3O^+ (aq), Cl^- (aq)) ;
– solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (Na^+ (aq), HO^- (aq)).

1. a. Choisir la solution titrante et justifier la réponse.
b. Établir l'équation de la réaction support du titrage.

2. Définir l'équivalence d'un titrage et donner à ce moment la relation entre les quantités de matière des espèces chimiques mises en jeu.

3. Quel graphique (**doc. 4**) représente au mieux le suivi conductimétrique de l'espèce prédominante contenue dans le lait de chèvre ? Justifier la réponse en dressant un bilan de l'évolution des espèces ioniques au cours du titrage.

4. Lors du titrage, le volume de solution titrante versé à l'équivalence est $V_E = 14{,}1$ mL.

Le lait de chèvre contient-il bien trois fois plus d'acide caprique (sous ses différentes formes acide-base) que le lait de vache ?

50 MIN

4 Espèce fluorescente

La fluorescéine est obtenue par dissolution dans l'eau de fluorescinate de sodium, solide de couleur rougeâtre.

La fluorescéine a été découverte et synthétisée en 1871 par Adolf von Baeyer, chimiste allemand, à partir de résorcine et d'anhydride phtalique. Il s'agit de la première synthèse d'une molécule fluorescente.

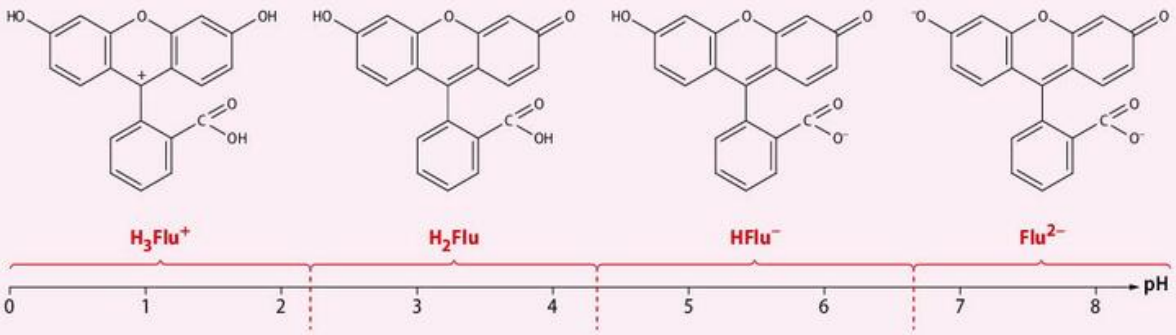
La fluorescéine est connue pour émettre une lumière « vert-fluo » quand elle est éclairée en lumière blanche ou en lumière ultraviolette.

Ses applications sont nombreuses : traçage de cours d'eau souterrains, détection de fuites de liquides, angiographie de l'œil.

En 2008, les deux chercheurs américains M. Chalfie et R.Y. Tsien ont reçu le prix Nobel de chimie pour la découverte de la GFP (Green Fluorescent Protein) à partir de l'étude d'une méduse bioluminescente.



DOC 1 Diagramme de prédominance des différentes formes acide-base de la fluorescéine



Source : Chem. Ber. 91 572-580.1958

DOC 2 Données

- Produit ionique de l'eau à 25 °C : $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$.
- Couples acide-base de l'eau : H_3O^+ / H_2O et H_2O / HO^-.
- Paramètres physico-chimiques :

Nom	Formule brute	Masse molaire (en g·mol^{-1})	Température de changement d'état	Solubilité dans l'eau (en g·L^{-1})	Pictogramme de sécurité
Résorcine	$C_6H_6O_2$	110	$T_f = 110$ °C $T_{éb} = 280$ °C	1 400	
Anhydride phtalique	$C_8H_4O_3$	148	$T_f = 131$ °C $T_{éb} = 284$ °C	$6{,}2 \times 10^{-3}$	
Forme H_2Flu de la fluorescéine	$C_{20}H_{12}O_5$	332	$T_f = 315$ °C	peu soluble	
Fluorescinate de sodium $FluNa_2$	$C_{20}H_{10}O_5Na_2$	376	–	600	
Acide sulfurique	H_2SO_4	98	–	miscible avec l'eau	

Partie A Propriétés acide-base de la fluorescéine

On réalise une solution aqueuse S_0 en dissolvant $1{,}00 \times 10^{-2}$ g de fluorescinate de sodium $FluNa_2$ dans 100 mL d'eau déminéralisée.

1. a. Identifier les différents couples acide-base associés à la fluorescéine.
b. Estimer leur valeur de pK_A.

2. a. Écrire l'équation de la réaction de dissolution du fluorescinate de sodium en ions Flu^{2-} et Na^+ dans l'eau.
b. En déduire la concentration en quantité de matière apportée d'ions fluorescinate $[Flu^{2-}]_0$.

3. Lors de la dissolution, les ions Flu^{2-} réagissent avec l'eau.
a. Écrire l'équation de la réaction qui conduit à un équilibre chimique.
b. De quel type de réaction s'agit-il ?

4. Justifier la relation suivante :

$$[Flu^{2-}]_f = [Flu^{2-}]_0 - [HFlu^-]_f$$

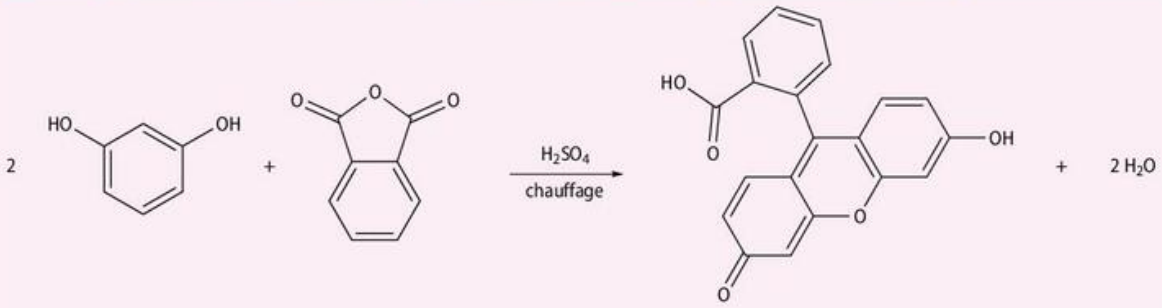
avec $[Flu^{2-}]_0$ la concentration en quantité de matière apportée d'ions fluorescinate, $[Flu^{2-}]_f$ la concentration en quantité de matière d'ions fluorescinate à l'équilibre, $[HFlu^-]_f$ la concentration en quantité de matière d'ions $HFlu^-$ à l'équilibre.

5. À partir des résultats précédents, en déduire la concentration en quantité de matière d'ions $HFlu^-$ à l'équilibre pour un $pH_{solution} = 7{,}0$, en utilisant la relation :

$$pH = pK_A + \log\left(\frac{[Flu^{2-}]_f}{[HFlu^-]_f}\right)$$

6. La valeur trouvée est-elle cohérente avec le diagramme de prédominance (doc. 1) ? Justifier la réponse.

DOC 3 Équation de la réaction de synthèse de la fluorescéine (à partir de la résorcine)



DOC 4 Protocole de synthèse de la fluorescéine

- Broyer 3,30 g de résorcine et 2,00 g d'anhydride phtalique.
- Introduire ce broyat dans un ballon de 100 mL, puis le placer dans un bain d'huile thermostaté à 180 °C.
- Ajouter quelques gouttes d'acide sulfurique concentré (étape 1).
- Chauffer pendant 30 min tout en agitant.

Le système prend alors rapidement une couleur rougeâtre et des vapeurs sont émises (étape 2).

- Laisser refroidir. *Le produit brut passe à l'état solide.*
- Dissoudre le produit obtenu en ajoutant progressivement une solution aqueuse de soude à 1 mol · L^{-1} (étape 3).
- Placer la solution obtenue dans un grand bécher.
- Pour précipiter la fluorescéine, acidifier la solution en ajoutant progressivement de l'acide sulfurique tout en agitant. Arrêter quand la phase aqueuse devient limpide (étape 4), puis filtrer sur Büchner.

Partie B Synthèse de la fluorescéine

1. Identifier les deux réactifs résorcine et anhydride phtalique dans l'équation de réaction (doc. 3). Justifier la démarche adoptée.

2. Montrer que la résorcine est introduite en excès.

3. Sous quel état physique se trouvent les réactifs à la température du bain d'huile ?

4. Quel est le rôle de l'acide sulfurique lors de l'étape 1 ? Justifier la réponse.

5. Quelle est la nature des vapeurs émises lors de l'étape 2 ? Justifier la réponse.

6. À la fin de l'étape 3, sous quelle forme la fluorescéine prédomine-t-elle ?

7. Pourquoi l'ajout d'acide sulfurique dans l'étape 4 permet-il la précipitation de la fluorescéine ?

8. Une masse de 2,47 g de fluorescéine est obtenue, quel est le rendement de la synthèse ?

60 MIN

5 Étude d'une pile

La pile étudiée est une pile diiode-zinc. Elle est composée de deux demi-piles reliées par un pont salin, papier filtre imbibé d'une solution de chlorure de potassium (K^+ (aq), Cl^- (aq)).

La première demi-pile (compartiment 1) est constituée d'une lame de zinc plongeant dans 100 mL de solution incolore (photo de gauche) contenant des ions zinc à la concentration en quantité de matière $[Zn^{2+}(aq)]_0 = 1{,}0 \times 10^{-1}$ mol · L^{-1}.

La seconde demi-pile (compartiment 2) est constituée d'une lame de platine plongeant dans 100 mL d'une solution brune (photo de droite) contenant du diiode et des ions iodure de concentrations respectives en quantité de matière : $[I_2(aq)]_0 = 1{,}0 \times 10^{-1}$ mol · L^{-1} et $[I^-(aq)]_0 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}.



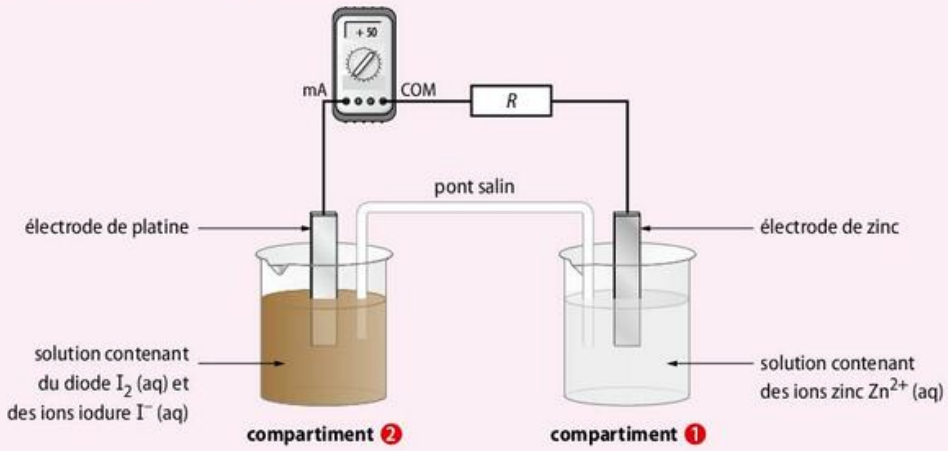
solution incolore



solution brune

On associe à cette pile un ampèremètre et une résistance en série.

DOC 1 Schématisation de la pile diiode-zinc



DOC 2 Données

- L'électrode de platine ne subit aucune altération chimique lorsque la pile fonctionne.
- La couleur brune de la solution du compartiment 2 est due à la présence de diiode, seule espèce colorée mise en jeu.
- Couples oxydant-réducteur : I_2 (aq) / I^- (aq) ; Zn^{2+} (aq) / Zn (s).
- Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.
- Charge élémentaire $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.
- La constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction ayant pour réactifs le zinc métal et le diiode en solution aqueuse est $K(T) = 10^{46}$ à la température $T = 25$ °C.

Partie A La pile

1. Réalisation de la pile

a. Reproduire le schéma de la pile et indiquer le sens du courant, le sens de déplacement des porteurs de charges à l'extérieur de la pile et les polarités de la pile. Justifier les réponses.

b. Écrire les demi-équations des réactions se produisant aux électrodes et préciser la nature de ces réactions.

c. En déduire l'équation globale de fonctionnement de la pile.

d. Préciser la nature des porteurs de charges à l'intérieur de la pile et le rôle du pont salin.

2. Étude de la pile

a. Donner l'expression du quotient de réaction initial $Q_{r,i}$ et calculer sa valeur.

b. Prévoir le sens d'évolution spontanée du système chimique constituant la pile.

c. Que peut-on dire de l'évolution de la concentration en quantité de matière de diiode dans le compartiment ❷ lorsque la pile fonctionne ? Justifier à partir de l'expression du quotient de réaction initial $Q_{r,i}$.

Partie B Titrage du diiode

On laisse fonctionner la pile pendant la durée Δt.

On suppose que l'intensité I du courant débité par la pile reste constante et égale à 50 mA.

Pour déterminer la quantité de matière de diiode consommé pendant le fonctionnement de la pile, on titre le diiode restant dans le compartiment ❷ de la pile avec une solution incolore de thiosulfate de sodium ($2\ Na^+$ (aq), $S_2O_3^{2-}$ (aq)) de concentration en quantité de matière de soluté apporté $c = 2{,}0 \times 10^{-1}$ mol · L^{-1}.

Le volume de solution de thiosulfate de sodium versé à l'équivalence est $V_E = 14{,}7$ mL.

L'équation de la réaction servant de support au titrage est :

$$2\,S_2O_3^{2-}\,(aq) + I_2\,(aq) \rightarrow S_2O_6^{2-}\,(aq) + 2\,I^-\,(aq)$$

1. Faire un schéma annoté du dispositif expérimental de titrage.

2. Définir l'équivalence d'un titrage. Comment est-elle repérée ici ?

3. Quantité de matière de diiode consommé

On note x l'avancement de la réaction de titrage.

a. Recopier et compléter le tableau d'avancement donné ci-après.

b. Déterminer la valeur de la quantité de matière n' de diiode restant dans le compartiment ❷ avant le titrage.

c. En déduire la quantité de matière $n_{cons}(I_2)$ de diiode consommé lors du fonctionnement de la pile.

Équation de la réaction		$2\,S_2O_3^{2-}\,(aq)$ +	$I_2\,(aq)$ →	$S_2O_6^{2-}\,(aq)$ +	$2\,I^-\,(aq)$
État du système	**Avancement** (en mol)	**Quantité de matière** (en mol)			
État initial	0	n	n'		$n_i(I^-)$
En cours de transformation	x				

4. Durée de fonctionnement de la pile

a. En déduire la valeur de l'avancement x' de la réaction correspondant au fonctionnement de la pile au bout de la durée Δt.

b. Exprimer la quantité de matière d'électrons échangés pendant le fonctionnement de la pile en fonction de x'.

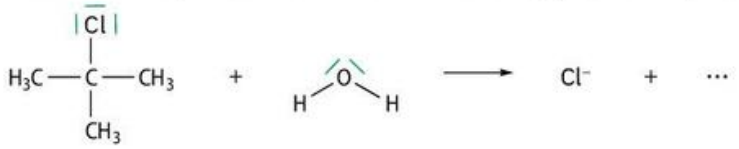
c. Vérifier que la quantité de charges électriques fournie par la pile est proche de $1{,}6 \times 10^3$ C.

d. En déduire la durée Δt de fonctionnement de la pile.

50 MIN

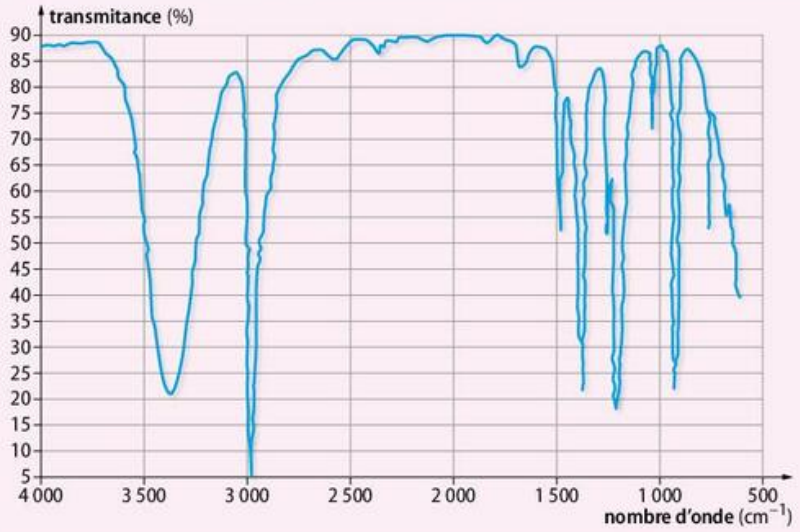
6 Suivi temporel d'une transformation chimique

On s'intéresse à la transformation chimique entre l'eau et le 2-chloro-2-méthylpropane d'équation :



On rappelle que dans le modèle de la représentation de Lewis, une liaison covalente est représentée par un trait entre deux atomes et qu'un doublet **non liant** est représenté par un trait localisé sur un atome.

DOC 1 Spectre IR du produit de la réaction



DOC 2 Données

- Valeurs d'électronégativité :
  - $\chi(H) = 2{,}20$
  - $\chi(C) = 2{,}55$
  - $\chi(Cl) = 3{,}16$
  - $\chi(O) = 3{,}44$

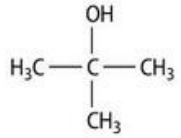
Partie A Étude de la transformation

1. Préciser les polarités de la liaison C—Cl dans le 2-chloro-2-méthylpropane et des liaisons O—H dans l'eau.

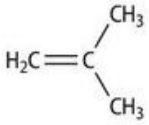
2. Identifier les sites donneurs et accepteurs d'électrons pouvant être mis en jeu dans cette réaction.

3. La transformation chimique entre l'eau et le 2-chloro-2-méthylpropane peut conduire à deux produits par une substitution ou une élimination.

Attribuer à chaque molécule représentée ci-dessous, le type de réaction en le justifiant.



molécule 1



molécule 2

4. À partir du spectre IR du produit de la réaction (doc. 1), indiquer la présence ou l'absence de chaque groupe caractéristique mentionné dans le tableau ci-après.

5. En déduire le nom du produit formé et la nature de la réaction étudiée.

6. Recopier et compléter l'équation de réaction. Justifier qualitativement que cette réaction puisse être suivie par conductimétrie.

Groupe caractéristique	Nombre d'onde (en cm^{-1})
O—H(1)	3 200 – 3 400
C—H(2)	3 000 – 3 100
C—H(3)	2 810 – 3 000
C=C	1 620 – 1 680

(1) alcool avec des liaisons H.
(2) C lié à une double liaison.
(3) C ayant quatre liaisons covalentes simples.

Partie B Suivi temporel de l'évolution du système

Deux mélanges eau-acétone sont étudiés à différentes températures.

L'eau est ici en large excès, elle intervient donc comme solvant et comme réactif.

Les conditions opératoires sont résumées dans le tableau ci-après.

Le mélange eau-acétone est versé dans un bécher de 100 mL qui est placé dans un bain thermostaté.

Lorsque la température à l'intérieur du bécher est stabilisée à la valeur désirée, une sonde conductimétrique est introduite, puis 1,0 mL de 2-chloro-2-méthylpropane est ajouté dans le milieu réactionnel sous agitation.

Au bout de quelques secondes, l'agitation est stoppée, puis la conductivité de la solution est suivie au cours du temps à l'aide d'un système informatisé.

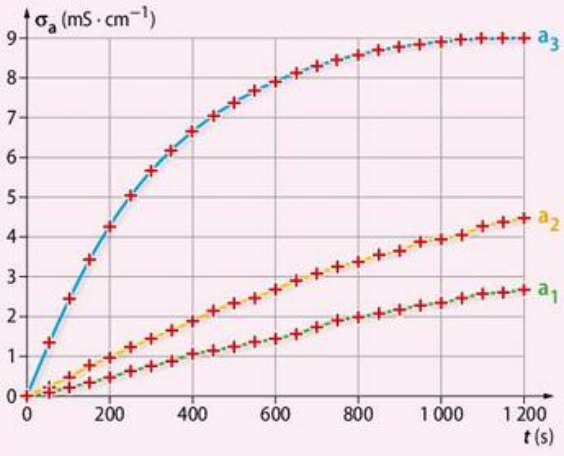
La durée de l'acquisition est de 20 min pour chaque expérience.

On suppose que $\sigma(t) = K \cdot x(t)$:
- $\sigma(t)$ représente la conductivité de la solution à un instant donné, à laquelle on a soustraite la conductivité initiale de la solution ;
- K est une constante qui va dépendre du mélange considéré et de la température ;
- $x(t)$ représente l'avancement de la réaction à un instant donné.

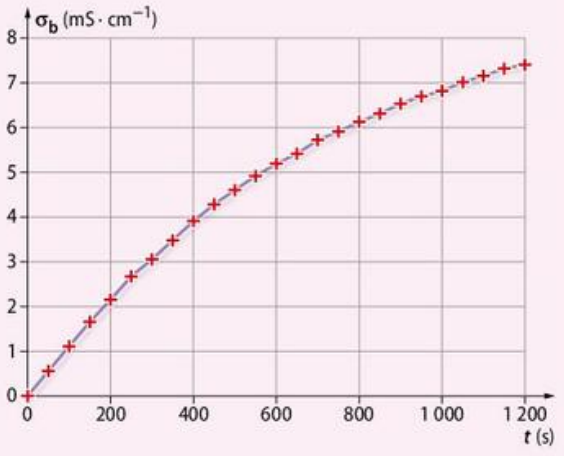
Expérience	Eau	Acétone	2-chloro-2-méthylpropane	Température (en °C)
a_1	30 g	20 g	1,0 mL	25
a_2	30 g	20 g	1,0 mL	30
a_3	30 g	20 g	1,0 mL	40
b	25 g	25 g	1,0 mL	40

DOC 3 Évolution de la conductivité σ au cours du temps t

Expériences a



Expérience b



1. En comparant les expériences a_1, a_2 et a_3, et en justifiant brièvement, indiquer l'influence de la température sur la vitesse volumique d'apparition du produit de la réaction.

2. En comparant les expériences a_3 et b, indiquer l'influence de la proportion d'eau par rapport à l'acétone sur la vitesse volumique d'apparition du produit de la réaction. Justifier la réponse.

3. Définir le temps de demi-réaction.

4. Donner la valeur du temps de demi-réaction dans le cas de l'expérience a_3.

EXERCICES DE SYNTHÈSE PREPA BAC

45 MIN

7 Une histoire de caféine !

Selon la légende, le café fut remarqué pour la première fois quelques 850 ans avant notre ère : un berger du Yémen nota que ses brebis étaient dans un état d'excitation inhabituel lorsqu'elles consommaient les baies d'un arbre des montagnes...

On considère que c'est la caféine contenue dans les grains de café de ces baies qui était l'espèce responsable de cette excitation.

Plus la teneur en caféine d'une tasse de café est importante, plus l'excitation du consommateur sera grande.

Le but de l'exercice est de déterminer la concentration en caféine dans deux tasses de thé de provenances différentes, notées boisson **a** et boisson **b**, pour déterminer celui qui est le plus excitant.



DOC 1 Données

- Le thé contient environ 5 % de caféine, mais il contient aussi d'autres substances comme des sucres, des pigments, des graisses...
- Le dichlorométhane a pour densité $d = 1{,}30$ et se trouve à l'état liquide dans les conditions de l'expérience.
- Le dichlorométhane n'est pas miscible à l'eau.
- Solubilité de la caféine :

Dans le dichlorométhane	Dans l'eau à 25 °C	Dans l'eau à 65 °C
importante	faible	très importante

DOC 2 Protocole expérimental et extraction de la caféine

- On extrait la caféine des feuilles de thé et on la purifie.
- Avec la caféine purifiée, on prépare des solutions de différentes concentrations en quantité de matière de caféine.
- À l'aide d'un spectrophotomètre, on mesure ensuite l'absorbance A de ces solutions de caféine.

L'extraction de la caféine se fait en quatre étapes.

Étape 1 :
Dans un ballon surmonté d'un réfrigérant, on introduit des feuilles de thé et de l'eau distillée. On chauffe tout en agitant pendant 2 heures.

Étape 2 :
On laisse refroidir le contenu du ballon, puis on le mélange à du dichlorométhane. Seule la phase organique est recueillie.

Étape 3 :
La phase organique est mélangée à du sulfate de magnésium anhydre, puis filtrée.

Étape 4 :
Après évaporation du solvant, on obtient une poudre blanche qui contient principalement de la caféine.

Partie A Extraction de la caféine

1. Dans l'étape 1 de l'extraction de la caféine, quel est le rôle du réfrigérant ?
Le schématiser surmontant le ballon sans oublier d'indiquer la circulation d'eau.

2. En utilisant les données (doc. 1), justifier le chauffage dans cette première étape.

3. Pour l'étape 2, dessiner le dispositif permettant de recueillir la phase organique et indiquer la position des phases aqueuse et organique.
Dans quelle phase la quasi-totalité de la caféine extraite se trouve-t-elle ? Justifier la réponse.

4. Dans l'étape 2, quelle technique est mise en œuvre ?

5. Quel est le rôle du sulfate de magnésium anhydre utilisé à l'étape 3 ?

6. Il est possible de purifier un solide tel que la caféine extraite.
Nommer une technique de purification d'un solide.

DOC 3 Matériel à disposition

- Béchers de 100 mL et 200 mL
- Fioles jaugées de 5,0 mL, 10,0 mL et 50,0 mL
- Pipettes jaugées de 2,0 mL et 5,0 mL
- Éprouvette graduée de 5 mL

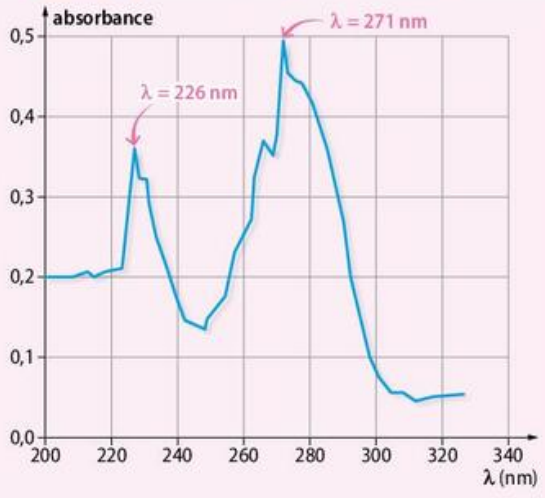
Partie B Préparation de solutions de caféine

La caféine extraite et purifiée, et le dichlorométhane sont utilisés pour mettre au point une solution de caféine de concentration en masse 32 mg · L^{-1}.

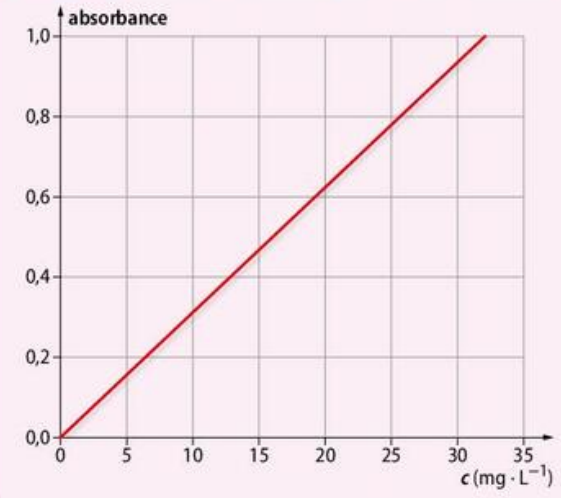
On souhaite ensuite préparer des solutions de concentrations en masse de caféine de 4 mg · L^{-1}, 8 mg · L^{-1}, 12 mg · L^{-1} et 16 mg · L^{-1}.

- Parmi le matériel fourni (doc. 3), indiquer celui utilisé pour préparer la solution de caféine de concentration en masse 16 mg · L^{-1}. Justifier le choix effectué.

DOC 4 Spectre d'absorption de la caféine



DOC 5 Courbe d'étalonnage de la caféine



Partie C Mesure d'absorbance

1. À quelle longueur d'onde faut-il régler le spectrophotomètre pour tracer $A = f(c)$: la courbe d'absorbance A en fonction de la concentration c des cinq solutions de caféine ? Justifier la réponse.

2. Pour cela, peut-on utiliser un spectrophotomètre UV-visible ?

3. La molécule de caféine est-elle colorée ? Justifier la réponse.

4. Sans changer les réglages du spectrophotomètre, on mesure les absorbances A des boissons **a** et **b**.
On trouve : $A = 0{,}17$ pour la boisson **a** et $A = 0{,}53$ pour la boisson **b**.
Quel est le thé le plus excitant pour le consommateur ?

5. Quelle est la concentration en masse de la solution qui a servi à tracer le spectre d'absorption donné (doc. 4) ?

Avant d'aborder le chapitre

EN AUTONOMIE

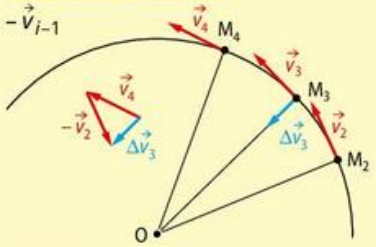
LES ACQUIS INDISPENSABLES

1re Enseignement de spécialité — Seconde

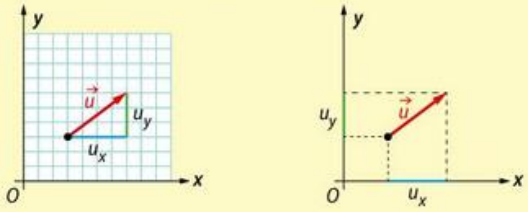
- Pour décrire un mouvement, il faut décrire la forme de la trajectoire : **rectiligne** (en ligne droite), **circulaire** (en forme de cercle) ou bien curviligne (de forme quelconque) et la façon de la parcourir (uniforme ou non uniforme).

- Vecteur **variation de vitesse** :

$\Delta\vec{v}_i = \vec{v}_{i+1} - \vec{v}_{i-1}$



- Composantes d'un vecteur dans un repère orthonormé

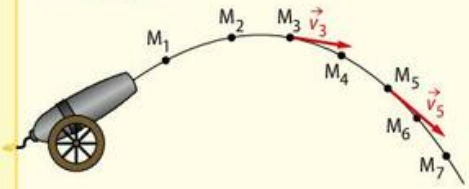


POUR VÉRIFIER LES ACQUIS

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

Pour chaque situation, rédiger une réponse qui explique en quelques lignes le raisonnement.

SITUATION 1

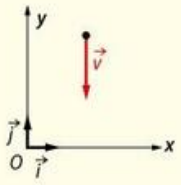


Lors du mouvement du boulet de canon, le vecteur vitesse ne garde pas une direction constante.

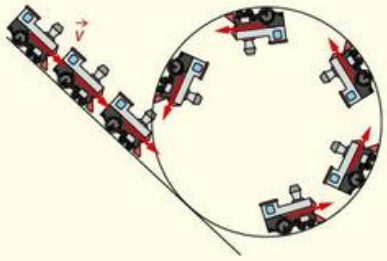
Que peut-on dire du vecteur variation de vitesse ?

SITUATION 2

La norme de la vitesse représentée ci-contre est de 3,2 m · s^{-1}.



Quelle est l'expression de ce vecteur dans la base vectorielle proposée ?



SITUATION 3

Le mouvement du wagon de montagne russe ci-contre se décompose en 2 phases bien distinctes.

Quel est le mouvement du wagon dans chacune des phases ?



CHAPITRE

10

PHYSIQUE

d'un mouvement



Lorsque le mouvement est uniforme, comme dans un manège qui tourne à vitesse constante, que peut-on dire de l'accélération ?

➥ EXERCICE 42

NOTIONS ET CONTENUS

- Vecteurs position, vitesse et accélération d'un point.
- Coordonnées des vecteurs vitesse et accélération dans le repère de Frenet pour un mouvement circulaire.
- Mouvement rectiligne uniformément accéléré. Mouvement circulaire uniforme .

CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES

- Réaliser et/ou exploiter une vidéo ou une chronophotographie pour déterminer les coordonnées du vecteur position en fonction du temps et en déduire les coordonnées approchées ou les représentations des vecteurs vitesse et accélération. ➥ Activités 1 et 2

CAPACITÉS MATHÉMATIQUES

- Dériver une fonction. ➥ Activités 1, 2 et 3

COMPÉTENCES :
(AN/RAI) Procéder à des analogies.
(RÉA) Mettre en œuvre un protocole expérimental

Étude d'un mouvement

Un projectile est un objet auquel on donne une vitesse initiale. Les composantes des vecteurs position et vitesse permettent de caractériser le mouvement.

SITUATION-PROBLÈME

Le lancer du poids est une discipline olympique où il faut lancer une boule en métal aussi loin que possible.

L'athlète fournit à la boule une vitesse initiale, faisant un angle α avec le plan horizontal.

Le mouvement de la boule est-il modélisable ?

Comment évoluent les vecteurs vitesse et accélération au cours du mouvement ?

COUP DE POUCE ➥ p. 593



Kevin Mayer – Champion du monde 2017 du décathlon

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

Pour préparer l'exploitation de l'enregistrement du mouvement

- Réaliser l'enregistrement vidéo du lancer du projectile choisi.
- À l'aide d'un logiciel de pointage vidéo, repérer les positions successives du centre du projectile.
- Exporter les données vers un tableur

UN PONT VERS LES MATHS

Calcul des composantes des vecteurs vitesse et accélération à partir des coordonnées de positions :

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t} = \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \end{pmatrix} \qquad \vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} \\ \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} \\ \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} \end{pmatrix}$$

➥ Fiche MATHS p. 536

MESURES ET ANALYSE

1 Enregistrement du mouvement

a. Réaliser le protocole expérimental permettant de préparer l'enregistrement (FICHE MÉTHODE ➥ p. 586).

b. Justifier les différentes étapes de la préparation de la captation.

c. Réaliser le protocole expérimental permettant de préparer l'exploitation de l'enregistrement.

d. Tracer la représentation graphique des positions et l'imprimer.

2 Exploitation de la représentation graphique des positions du projectile

Construire le vecteur accélération du point étudié en trois endroits du mouvement : pendant la phase de montée, au sommet de la trajectoire et pendant la phase de descente (FICHE MÉTHODE ➥ p. 554).

3 Exploitation des données à l'aide du tableur

À l'aide du tableur, calculer les composantes des vecteurs vitesse et accélération et les représenter graphiquement.

CONCLUSION

Décrire le type de mouvement sur chacun des axes.

Retrouver les caractéristiques des vecteurs vitesse et accélération tracés, à partir de leurs composantes.

Je réussis si...

- **Je sais réaliser et exploiter une vidéo pour déterminer les coordonnées vecteur position en fonction du temps.**
- **Je sais déduire des coordonnées vecteur position, les coordonnées approchées ou les représentations des vecteurs vitesse et accélération.**

2. ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

TP

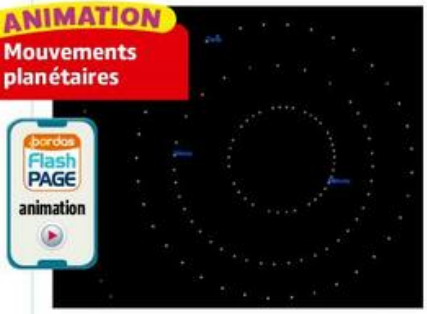
COMPÉTENCES :
VAL Estimer une incertitude, comparer à une valeur de référence.
RÉA Effectuer des procédures courantes (calculs, représentations, collectes de données).

Mouvement de la terre sur son orbite

Leurs vecteurs vitesse et accélération de la Terre renseignent sur son mouvement particulier autour du Soleil.

DOC 1 Mouvements planétaires

ANIMATION Mouvements planétaires



Une vidéo montre, à partir d'images extraites d'un logiciel de simulation, des mouvements planétaires.

La durée entre chaque image est de 10 jours. Toutes les orbites ne sont pas dans le même plan : Le plan de la vidéo correspond à celui de l'écliptique (plan de l'orbite terrestre).

DONNÉE

- Rayon de l'orbite terrestre : $R = 1{,}49 \cdot 10^{11}$ m

UN PONT VERS LES MATHS

La norme de $\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$ est : $u = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$.

Si σ est l'écart-type pour n mesures, l'incertitude type est : $U = \frac{\sigma_n}{\sqrt{n}}$

➥ Fiche MATHS p. 538

MESURES ET ANALYSE

1 Utilisation d'un logiciel de pointage

À l'aide d'un logiciel de pointage vidéo, repérer les positions successives de la Terre au cours de son mouvement. Exporter ces données dans un fichier que vous nommerez : « Mouvement_Terre.csv »

2 Utilisation d'un langage de programmation

a. Compléter la partie du programme proposé afin que celui-ci, en chaque position du mouvement, puisse :
- déterminer les coordonnées du vecteur vitesse ;
- déterminer les coordonnées du vecteur accélération ;
- tracer le vecteur vitesse ;
- tracer le vecteur accélération.

b. Compléter la fin du programme proposé afin que celui-ci puisse :
- déterminer la moyenne de v et l'incertitude-type associée ;
- déterminer la moyenne de a et l'incertitude-type associée.

c. $a = k\frac{v^2}{R}$. Compléter la fin du programme proposé afin de déterminer k.

DOC 2 Exploitation des données

Le programme Python ci-dessous permet de récupérer les données numériques d'un fichier csv et de tracer les vecteurs vitesse et accélération dans un graphique représentant une chronophotographie du mouvement.

Langage python : *n.mean(array)* et *std(array, ddof=1)* permettent respectivement de calculer la **moyenne** et l'**écart type** d'un tableau de valeurs (array).

La fonction *plt.quiver()* permet de tracer un vecteur. On pourra connaître la syntaxe de la fonction en exécutant : *help(plt.quiver)* dans une console python (voir FICHE MÉTHODE ➥ p. 560)

PYTHON

```
import matplotlib.pyplot as plt ; import
   numpy as n
#### Coordonnées des points en fonction du temps  ####
fic = open("Mouvement_Terre.csv",'r')                #
donnee=fic.readlines()                               #
x=[] ; y=[] ; dt = 10*86400 # 10 jours entre 2 points#
for point in donnee :                                #
    point=point.split() # chaque point est un triplet#
    if point[0][0].isnumeric():                      #
        x.append(float(point[1].replace(',','.')))   #
        y.append(float(point[2].replace(',','.')))   #
###  Calcul de vx, vy et v pour le vecteur vitesse ###
vx=[] ; vy=[] ; v=[]                                 #
for i in range(1,len(x)-1):                          #
    vx.append((x[i+1]-x[i-1])/(2*dt))                #
    vy.append((y[i+1]-y[i-1])/(2*dt))                #
    v.append((vx[-1]**2+vy[-1]**2)**0.5)             #
# Calcul de ax, ay et a pour le vecteur accélération #
#TODO
########  Tracé des champs de vecteurs:  #############
vec_v=plt.quiver(x[1:-1],y[1:-1],vx,vy,color="green")#
plt.quiverkey(vec_v,X=0.7, Y=1.05, U=5e4,label='V')  #
vec_a=plt.quiver(x[2:-2],y[2:-2],ax,ay,color="blue") #
plt.quiverkey(vec_a,X=0.2, Y=1.05, U=1e-2,label='a') #
plt.plot(x,y,"ro") ; plt.axis('equal')               #
plt.show()                                           #
###########     Traitement statistique     ###########
v = n.array(v) ; a = n.array(a) # données sous numpy #
```

CONCLUSION

Commenter les directions et les normes des vecteurs vitesse et accélération.

Décrire le mouvement de la Terre et donner la relation entre a, v^2 et R pour ce type de mouvement.

Je réussis si...

- **Je sais déduire des coordonnées vecteur position les coordonnées approchées ou les représentations des vecteurs vitesse et accélération.**
- **Je sais représenter, à l'aide d'un langage de programmation, des vecteurs accélération d'un point lors d'un mouvement.**

TP

COMPÉTENCES :
VAL Confronter un modèle à des résultats expérimentaux
APP Rechercher et organiser l'information en lien avec la problématique étudiée

Descente olympique en bobsleigh

Le bobsleigh est une discipline sportive qui consiste à descendre le plus rapidement possible une piste en glace à l'aide d'une luge.

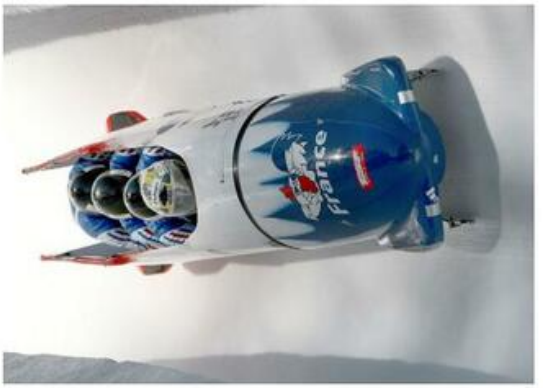
DOC 1 Le départ : la prise d'élan

La prise d'élan au début de la descente : 6 s de course sur 50 m pour atteindre la vitesse de 40 km · h^{-1}.



DOC 2 Un parcours à grande vitesse

Les athlètes s'élancent en poussant la luge puis s'y insèrent. Le pilote guide ensuite la luge dans la descente. Pour simplifier, on considérera que la vitesse ne varie plus à partir de la moitié de la piste et que sa valeur est $v = 110$ km · h^{-1}.



QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1 Vérifier que pour un mouvement uniformément accéléré, la distance parcourue au bout d'un temps t est : $d = \frac{1}{2}at^2$.

2 **a. Zone 1 / Prise d'élan** Quelle devrait être la vitesse atteinte dans les conditions données à la figure 1 si le mouvement, était uniformément accéléré lors de la prise d'élan ? Est-ce le cas ?

b. Zone 2 / Virage À partir des documents fournis, déterminer la valeur de l'accélération dans le virage de la zone 2.

c. Zone 3 / Arrivée Pour simplifier, on considérera que durant la phase de freinage, l'accélération est constante. En s'aidant notamment de la démarche suivie dans 1, déterminer la valeur de l'accélération durant cette phase.

DOC 3 Une seule piste olympique en France

La piste olympique de La Plagne, en Savoie : 1 507 m de piste pour un dénivelé de 124,5 m.



PROBLÉMATIQUE

Représenter un vecteur accélération dans chacune des zones encadrée du document 3, en tenant compte, tant que possible, de la direction, du sens et de la norme du vecteur. (Pour la zone 1, on prendra la valeur calculée au 1.b.)

Je réussis si...

- **Je sais caractériser le vecteur accélération pour les mouvements suivants : rectiligne, rectiligne uniforme, rectiligne uniformément accéléré, circulaire, circulaire uniforme.**
- **Établir les coordonnées cartésiennes des vecteurs vitesse et accélération à partir des coordonnées du vecteur position.**

1 Les vecteurs du mouvement

Le vecteur position

La description du mouvement d'un point M consiste à connaître à chaque instant les coordonnées $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$ de ce point dans l'espace. Le vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$ fournit toutes ces informations (FIG. 1).

Les composantes du vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$ dans un repère orthonormé sont les coordonnes du point M à l'instant t :

$$\overrightarrow{OM}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{i} + z(t)\vec{i} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

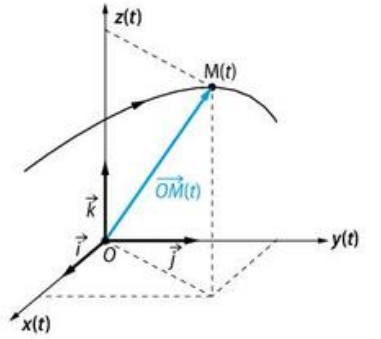


FIG. 1 Représentation du vecteur position dans un repère cartesien.

Le vecteur vitesse

Le vecteur vitesse décrit l'évolution de la position au cours du temps. Il se calcule à un instant donné t_i, à partir du vecteur $\Delta\overrightarrow{OM}(t_i) = \overrightarrow{OM}(t_{i+1}) - \overrightarrow{OM}(t_{i-1})$ représentant la variation du vecteur position entre les instants précédent et suivant :

$$\vec{v}(t_i) = \frac{\Delta\overrightarrow{OM}(t_i)}{t_{i+1} - t_{i-1}} = \frac{\Delta\overrightarrow{OM}(t_i)}{\Delta t}$$ (FIG. 2)

Lorsqu'on fait tendre Δt vers 0, le vecteur vitesse tend vers la **dérivée** du vecteur position.

Le vecteur vitesse est ainsi défini par l'expression :

$$\vec{v}(t) = \frac{d\overrightarrow{OM}(t)}{dt}$$

Il a les caractéristiques suivantes :
- sa direction est tangente à la trajectoire ;
- son sens est celui du mouvement ;
- sa norme correspond à la valeur de la vitesse. Elle s'exprime en $m \cdot s^{-1}$.

Chaque composante du vecteur vitesse est la dérivée d'une composante du vecteur position dans le repère cartésien :

$$\vec{v}(t) = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$$

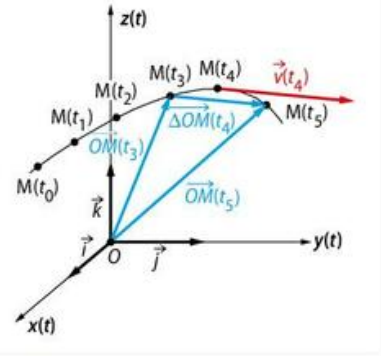


FIG. 2 Construction du vecteur vitesse en un point.

UN PONT VERS LES MATHS

Plutôt que de construire le vecteur vitesse en un point, à partir du point d'avant et du point d'après, il est parfois choisi de faire le calcul suivant, plus proche de la définition mathématique de la dérivée (exemple avec la coordonnée sur l'axe Ox la vitesse) :

Soit $\overrightarrow{OM} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}$

$$v_{x_i} = \frac{x_{i+1} - x_i}{t_{i+1} - t_i}$$

➥ Fiche MATHS p. 535

Le vecteur accélération

Le vecteur accélération décrit l'évolution du vecteur vitesse au cours du temps. Il se calcule à un instant donné t_i, à partir du vecteur $\Delta\vec{v}(t_i) = \vec{v}(t_{i+1}) - \vec{v}(t_{i-1})$ représentant la variation du vecteur vitesse entre les instants précédent et suivant :

$$\vec{a}(t_i) = \frac{\Delta\vec{v}(t_i)}{t_{i+1} - t_{i-1}} = \frac{\Delta\vec{v}(t_i)}{\Delta t}$$ (FIG. 3)

Lorsqu'on fait tendre Δt vers 0, le vecteur accélération tend vers la **dérivée** du vecteur vitesse.

Le vecteur accélération est ainsi défini par l'expression :

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}$$

Sa norme correspond à la valeur de l'accélération. Elle s'exprime en $m \cdot s^{-2}$.

Remarque. Dans le langage commun la notion d'accélération est seulement liée à l'augmentation de la vitesse. Le **vecteur accélération** nous renseigne de façon plus générale : Si la norme de la vitesse change (qu'elle augmente ou qu'elle diminue) on dira effectivement que le vecteur accélération est non nul. Mais le vecteur accélération est également non nul si seule la direction du vecteur vitesse change. **Le vecteur accélération peut donc être parfois non nul dans le cas d'un mouvement uniforme.**

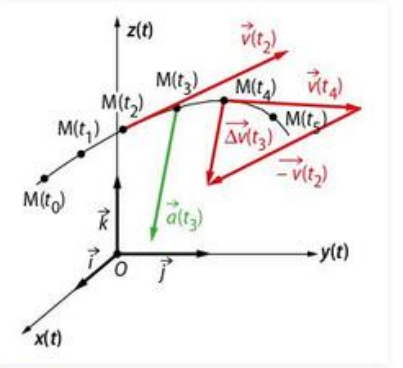


FIG. 3 Construction du vecteur accélération en un point.

2 Le repère de Frenet

Définition

Le repère de Frenet est définit par deux vecteurs orthogonaux $\vec{\tau}$ et $\vec{n}$ de norme 1, comme les vecteurs $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ du repère cartésien.

Ces vecteurs se définissent en chacun des points de la trajectoire :
– Le vecteur $\vec{\tau}$ est tangent à la trajectoire et dans le sens du mouvement ;
– Le vecteur $\vec{n}$ est orthogonal à $\vec{\tau}$ et dirigé vers le centre de la courbure de la trajectoire.

On dit que le repère de Frenet est **local** car il dépendent du point de la courbe auquel on s'intéresse (FIG. 4).

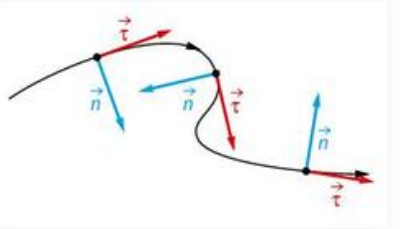


FIG. 4 Vecteurs de la base du repère de Frenet en quelques points d'une trajectoire quelconque.

Pour les mouvements circulaires

Dans le cas d'un mouvement **circulaire**, les vecteurs vitesse et accélération se décomposent dans le repère de Frenet de la façon suivante :
– le vecteur vitesse est colinéaire au vecteur $\vec{\tau}$, par définition. Le vecteur vitesse n'a donc pas de composante selon $\vec{n}$:

$$\vec{v} = v\vec{\tau}.$$

Cette expression du vecteur vitesse dans le repère de Frenet ne se limite d'ailleurs pas aux trajectoires circulaires, mais reste valable quel que soit le type de mouvement et de trajectoire.
– le vecteur accélération s'écrira :

$$\vec{a} = a_\tau\vec{\tau} + a_n\vec{n} \text{ avec } \begin{cases} a_\tau = \dfrac{dv}{dt} & v \text{ en m} \cdot \text{s}^{-1} ; \ a \text{ en m} \cdot \text{s}^{-2} ; \\ a_n = \dfrac{v^2}{R} & R \text{ étant le rayon de la trajectoire, en } m \end{cases}$$

(FIG. 5)

Les composantes du vecteur accélération peuvent nous donner des informations sur le mouvement.

Il est important de remarquer que les expressions des composantes du vecteur accélération font intervenir la valeur de la vitesse (la norme du vecteur et non le vecteur vitesse lui-même).

EXEMPLE

a_τ est : – nulle si la vitesse est constante (mouvement uniforme) ;
– positive si le mouvement est accéléré ;
– négative si le mouvement est ralenti.

Remarque. Le repère de Frenet n'est pas limité aux seuls mouvements circulaires. En effet, si on considère par exemple qu'un mouvement rectiligne correspond à un mouvement circulaire dont le rayon du cercle tend vers l'infini, la composante a_n tend alors vers 0 et le vecteur accélération est colinéaire à la vitesse et sa norme est bien $a = \dfrac{dv}{dt}$ (voir paragraphe 3).

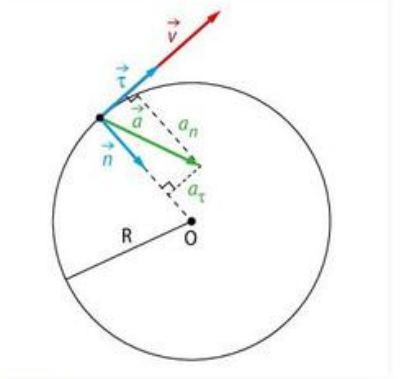


FIG. 5 Décomposition des vecteurs vitesse et accélération dans le repère de Frenet, dans le cas d'un mouvement circulaire.

3 Mouvements particuliers

Mouvements rectilignes

Un mouvement est rectiligne si la trajectoire étudiée est représentée par une droite.

Dans ce cas, les vecteurs vitesse et accélération gardent la même direction, celle de la trajectoire.

Dans le cas ou l'accélération est constante, il y a 3 cas (FIG. 6) :
- $\vec{a} = \vec{0}$; le vecteur vitesse est alors constant. On parle de mouvement **rectiligne uniforme** ;
- $\vec{a} \cdot \vec{v} > 0$ ($\vec{a}$ et $\vec{v}$ sont de même sens) ; le mouvement est **rectiligne uniformément accéléré**. La norme du vecteur vitesse augmente, son sens et sa direction restent les mêmes ;
- $\vec{a} \cdot \vec{v} < 0$ ($\vec{a}$ et $\vec{v}$ sont de sens opposés) ; le mouvement est **rectiligne uniformément ralenti**. La norme du vecteur vitesse diminue, son sens et sa direction restent les mêmes.

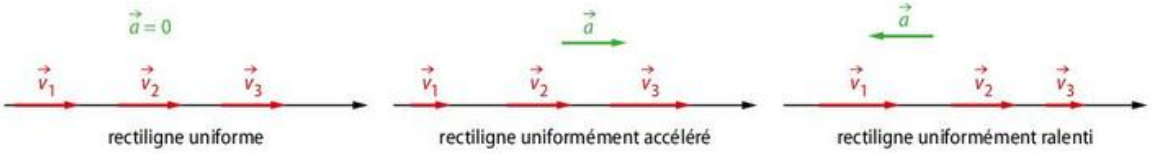


FIG. 6 Mouvements rectilignes à accélération constante.

EXEMPLE

Lorsqu'on lance un projectile verticalement vers le haut, l'accélération de la pesanteur qu'il subit est constante, verticale, vers le bas.

Au début du mouvement le vecteur vitesse est vertical, dirigé vers le haut. Dans cette première phase du mouvement $\vec{a} \cdot \vec{v} < 0$: la vitesse du projectile diminue. Le mouvement est rectiligne ralenti.

Au sommet de la trajectoire, la vitesse devient nulle.

Puis le projectile redescend : $\vec{a} \cdot \vec{v} > 0$. La vitesse augmente, le mouvement est rectiligne accéléré.

Mouvements circulaires

Un mouvement est circulaire si la trajectoire étudiée est représentée par un cercle.

Dans le cas d'une trajectoire circulaire, les vecteurs vitesse et accélération ne sont plus colinéaires.

Si on utilise le repère de Frenet, on observe que a_τ est nul, en effet :
- $a_\tau = \dfrac{dv}{dt} = 0$ si la valeur de la vitesse ne change pas ;
- $\vec{a}$ est ainsi tout le temps colinéaire à $\vec{n}$.

On peut écrire : $\vec{a} = \dfrac{v^2}{R}\vec{n}$

Ainsi, la valeur de l'accélération est constante : $a = \dfrac{v^2}{R}$.

Dans le cas particulier d'un mouvement circulaire et uniforme, les vecteurs vitesse et accélération sont orthogonaux (FIG. 7).

Et $\boxed{a = \dfrac{v^2}{R}}$ ou R est le rayon de la trajectoire.

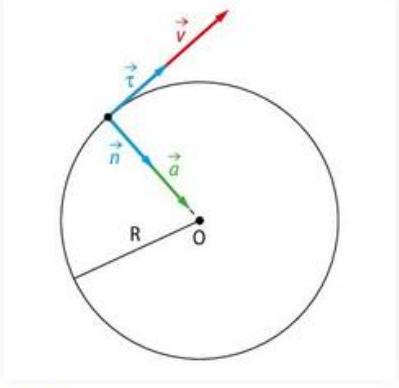


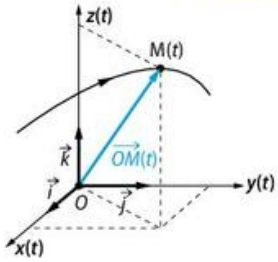
FIG. 7 Mouvement circulaire et uniforme.

Le vocabulaire à retenir
Les relations à connaître

FICHE MÉMO PRÉPA BAC

1 Les vecteurs du mouvement

Représentation du vecteur position

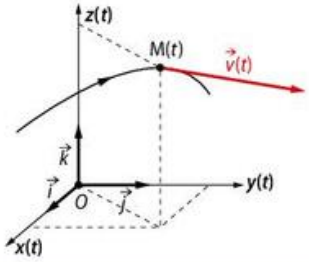


$$\overrightarrow{OM} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

Construction du vecteur vitesse

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$$

Sa direction est tangente à la trajectoire
Son sens est celui du mouvement
Sa norme s'exprime en $m \cdot s^{-1}$

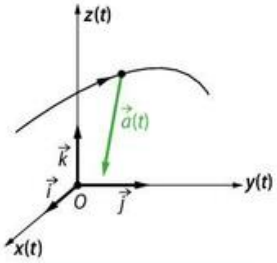


$$\vec{v} = \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \\ \frac{dz}{dt} \end{pmatrix}$$

Variation du vecteur vitesse : le vecteur accélération

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

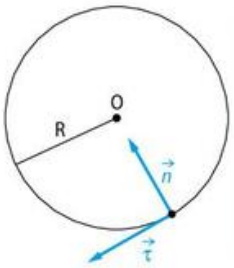
La norme du vecteur accélération s'exprime en $m \cdot s^{-2}$.



$$\vec{a} = \begin{pmatrix} \frac{dv_x}{dt} \\ \frac{dv_y}{dt} \\ \frac{dv_z}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{d^2x}{dt^2} \\ \frac{d^2y}{dt^2} \\ \frac{d^2z}{dt^2} \end{pmatrix}$$

2 Le repère de Frenet

Décomposition des vecteurs vitesse et accélération

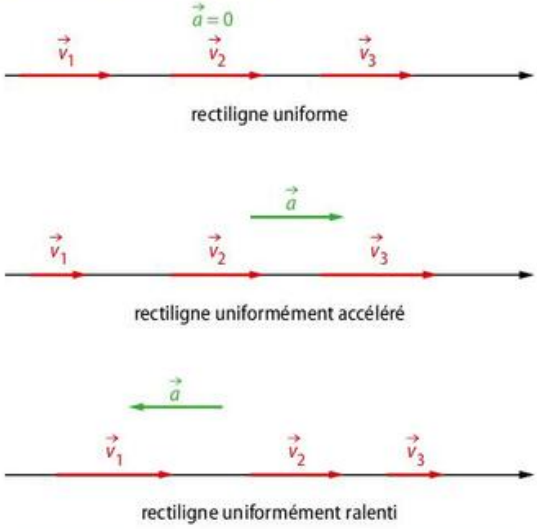


$$\vec{v} = v\vec{\tau} = \begin{pmatrix} v \\ 0 \end{pmatrix}$$

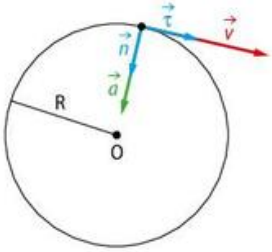
$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{\tau} + \frac{v^2}{R}\vec{n} = \begin{pmatrix} \frac{dv}{dt} \\ \frac{v^2}{R} \end{pmatrix}$$

3 Les vecteurs du mouvement

Mouvements rectilignes : représentations



Mouvements circulaires uniformes : représentation et coordonnées des vecteurs vitesse et accélération



$$\vec{v} = v\vec{\tau} = \begin{pmatrix} v \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{a} = \frac{v^2}{R}\vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v^2}{R} \end{pmatrix}$$

d'où $a = \frac{v^2}{R}$

Vérifier l'essentiel

EN AUTONOMIE

Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses. ➥ SOLUTIONS EN PAGE 593

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

bordas Flash PAGE QCM interactifs

1 Les vecteurs du mouvement

	A	B	C
1 La relation entre vecteur position $\overrightarrow{OM}$ et vecteur vitesse $\vec{v}$ est :	$\vec{v} = k \cdot \overrightarrow{OM}$ avec k constant.	$\overrightarrow{OM} = \frac{d\vec{v}}{dt}$.	$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$.
2 La relation entre vecteur vitesse $\vec{v}$ et vecteur accélération $\vec{a}$ est :	$\vec{a} = k \cdot \vec{v}$ avec k constant.	$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$.	$\vec{v} = \frac{d\vec{a}}{dt}$.
3 Lors d'un mouvement :	le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire.	le vecteur accélération est colinéaire au vecteur vitesse.	l'accélération s'exprime en $m \cdot s^{-2}$.

2 Repère de Frenet

	A	B	C
4 Les vecteurs $\vec{\tau}$ et $\vec{n}$ de la base du repère de Frenet :	gardent des directions constantes au cours du temps.	sont liés aux points de la trajectoire.	sont colinéaires aux vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ de la base du repère cartésien.
5 Les expressions générales des vecteurs vitesse $\vec{v}$ et accélération $\vec{a}$ dans la base du repère de Frenet sont :	$\vec{v} = v\vec{\tau}$ $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{\tau} + \frac{\vec{v}^2}{R}\vec{n}$	$\vec{v} = v\vec{\tau}$ $\vec{a} = \frac{\vec{v}^2}{R}\vec{n}$	$\vec{v} = v\vec{\tau}$ $\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{\tau} + \frac{\vec{v}^2}{R}\vec{n}$

3 Mouvements particuliers

	A	B	C
6 Pour un mouvement rectiligne :	les vecteurs vitesse $\vec{v}$ et accélération $\vec{a}$ sont colinéaires.	le vecteur $\vec{a}$ est nul.	on ne connais pas, *a priori*, les directions des vecteur vitesse $\vec{v}$ et accélération $\vec{a}$.
7 Pour un mouvement circulaire :	les vecteurs vitesse $\vec{v}$ et accélération $\vec{a}$ sont colinéaires.	le vecteur $\vec{a}$ est forcément nul.	les vecteurs vitesse $\vec{v}$ et accélération $\vec{a}$ sont non colinéaires.
8 Pour un mouvement uniforme :	le vecteur accélération $\vec{a}$ est nul.	le vecteur $\vec{v}$ est constant.	la norme du vecteur $\vec{v}$ est constante.
9 Si les vecteurs vitesse $\vec{v}$ et accélération $\vec{a}$ sont colinéaires et de même sens, le mouvement sera :	rectiligne uniforme.	rectiligne accéléré.	rectiligne ralenti.

Acquérir les bases

1 Premier principe de la thermodynamique

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Vecteur position, vitesse et accélération d'un point

- Définir le vecteur vitesse comme la dérivée du vecteur position par rapport au temps et le vecteur accélération comme la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps

➥ Acquérir les bases : 11 14 ➥ S'entraîner : 30

Coordonnées des vecteurs vitesse et accélération

- Établir les coordonnées cartésiennes des vecteurs vitesse et accélération à partir des coordonnées du vecteur position et/ou du vecteur vitesse.

➥ Acquérir les bases : 11 ➥ S'entraîner : 34

10 Norme et vecteur

On étudie le mouvement d'un point M dans l'espace.

1. a. Rappeler la relation entre le vecteur position $\overrightarrow{OM}$ et le vecteur vitesse $\vec{v}_M$.

b. Rappeler la relation entre le vecteur vitesse $\vec{v}_M$ et le vecteur accélération $\vec{a}_M$.

2. a. Trouver un exemple de mouvement pour lequel on a la relation : $a = \dfrac{dv}{dt}$. Expliquer.

b. Trouver un exemple de mouvement pour lequel on a la relation : $a \neq \dfrac{dv}{dt}$. Expliquer.

11 Saut d'un tremplin en vélo



Un cycliste s'élance sur un tremplin de 2,0 m de haut. Arrivé en haut, sa vitesse lui permet de faire un saut. Les expressions des coordonnées du centre de masse du système {vélo + cycliste} durant ce saut ont été modélisées par des équations mathématiques. :

$$\begin{cases} x(t) = 3{,}39 \times t \\ y(t) = -4{,}9 \times t^2 + 5{,}87 \times t + 2{,}0 \end{cases}$$

Les coordonnées $x(t)$ et $y(t)$ sont exprimées en mètre, à condition que t soit en seconde.

1. a. Déterminer les composantes du vecteur vitesse au cours du temps.

b. En déduire la valeur de la vitesse à $t = 1{,}0$ s.

2. a. Déterminer les composantes du vecteur accélération au cours du temps.

b. Quelles remarques peut-on faire pour ce vecteur ?

c. Calculer la valeur de l'accélération au cours du mouvement.

12 Lancer vertical

La position d'un objet lancé depuis l'altitude h à la vitesse v_0 est donnée par l'expression :

$$\overrightarrow{OM} = \left(-\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t + h\right)\vec{k}$$

($\vec{k}$ est vertical, vers le haut et $g = 9{,}8\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$)

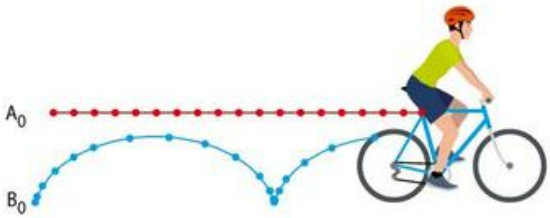
1. a. Donner l'expression de la vitesse de cet objet au cours du temps.

b. Montrer que le vecteur vitesse change de sens à un moment donné que l'on exprimera en fonction de v_0 et g.

2. Exprimer le vecteur accélération de cet objet et l'identifier à partir de ses caractéristiques.

13 Mouvement d'une valve de vélo

Une chronophotographie à l'échelle 1/40 du mouvement de deux points A et B d'un vélo a été reproduite ci-dessous :



Durée entre chaque points : $\Delta t = 20$ ms

1. a. Calculer la valeur de la vitesse $\|\vec{v}_A\|$ aux points A_3, A_8 et A_{14}. Quelles sont les caractéristiques (norme, sens, direction) du vecteur $\vec{v}_A$?

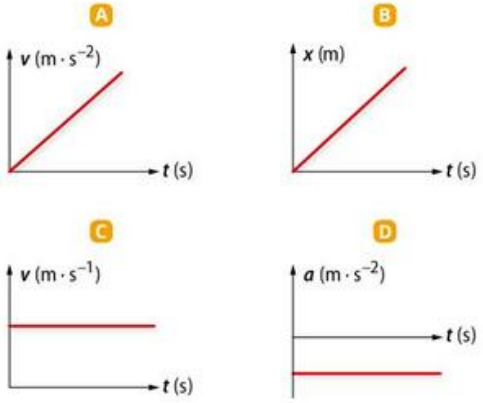
b. En déduire les caractéristiques du vecteur accélération $\vec{a}_A$.

2. a. À l'aide d'un papier calque, reproduire les points B_2 à B_{10}. Construire les vecteurs vitesse $\vec{v}_{B_3}$, $\vec{v}_{B_5}$, $\vec{v}_{B_7}$ et $\vec{v}_{B_9}$.

b. Sur la même chronophotographie, construire les vecteurs accélération $\vec{a}_{B_4}$, $\vec{a}_{B_6}$ et $\vec{a}_{B_8}$.

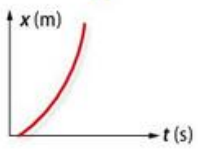
14 Différents mouvements

Trois mouvements rectilignes différents ont été étudiés. Des représentations graphiques temporelles des projections des vecteurs position, vitesse l'accélération pour ces mouvements sont proposées ci-dessous. Regrouper ces représentations graphiques de telle sorte que chaque groupe correspond à l'un des trois mouvement étudié.

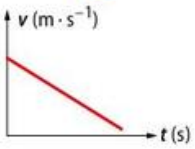


Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

E



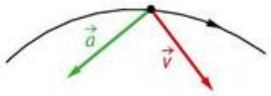
F



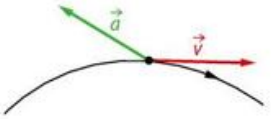
15 Mouvements impossibles

Ces représentations sont celles de trajectoires pour lesquelles un élève a associé en un point le vecteur vitesse et accélération pour traduire le mouvement. Certaines d'entre elles ne peuvent pas être correctes. Identifiez-les en justifiant.

A



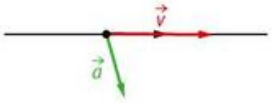
B



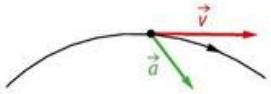
C



D



E



F



2 Le repère de Frenet

EN AUTONOMIE

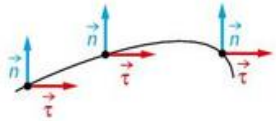
Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

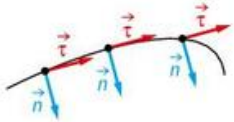
- Citer et exploiter les expressions des coordonnées des vecteurs vitesse et accélération dans le repère de Frenet, dans le cas d'un mouvement circulaire

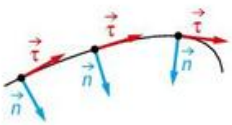
➥ Acquérir les bases : 18 ➥ S'entraîner : 28

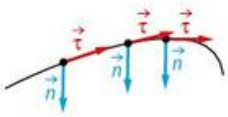
16 Les bons repères de Frenet

1. Choisir la (les) bonne(s) représentation(s) du repère de Frenet :





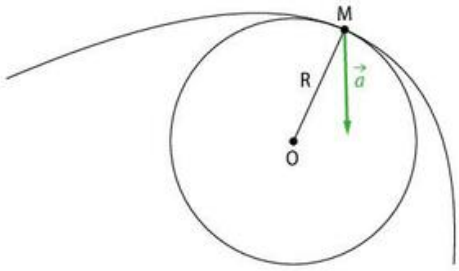




2. Corriger la (les) représentation(s) fausse(s).

17 En virage

Une automobile prend un virage. La trajectoire, vue de dessus, est assimilée à une portion de cercle en un point donné.



1. Reproduire le schéma et construire le repère de Frenet au point étudié.

2. a. Projeter le vecteur accélération sur le repère de Frenet.
b. En déduire si la vitesse du véhicule et constante dans le virage.

18 Mouvement circulaire uniformément accéléré

On étudie un mouvement circulaire uniformément accéléré à l'aide du repère de Frenet.

1. a. Rappeler les composantes du vecteur vitesse dans le repère de Frenet.
b. Comment évoluent-elles au cours du temps ?

2. a. Rappeler les coordonnées du vecteur accélération dans le repère de Frenet.
b. Comment évoluent-elles au cours du temps ?

19 Le looping



Un looping est une figure de pilotage aérien que l'on assimilera à une trajectoire circulaire.

1. Rappeler les expression générales des composantes du vecteur accélération dans le repère de Frenet.

2. Les expressions en un point de la trajectoire des vecteurs vitesse et accélération dans ce repère sont, à un instant donné :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 40{,}0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{a} = \begin{pmatrix} -6{,}50 \\ 106{,}0 \end{pmatrix} \text{ (en unité SI).}$$

a. Comment évolue la vitesse à l'instant considéré ?
b. Quel est le rayon de la trajectoire ?

20 Un tour de manège

Un manège de 16,0 m de diamètre, animé d'un mouvement circulaire uniforme autour d'un axe vertical, fait un tour complet en 2,40 s.

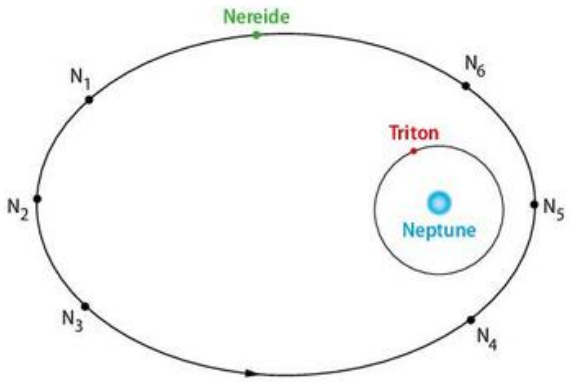
1. Faire un schéma de la situation, vu de dessus. Représenter sur le schéma les vecteurs vitesse et accélération dans le repère de Frenet.

2. a. Calculer la vitesse pour un point se trouvant à la périphérie du manège.
b. Déterminer les composantes de ces vecteurs dans la base du repère de Frenet.

3. Mêmes questions pour un point se trouvant à 4 m de l'axe de rotation.

21 Satellites de Neptune

Les deux premiers satellites découverts autour de Neptune, Néreide et Triton ont des mouvements orbitaux bien différents : Triton a un mouvement circulaire alors que Nereide a un mouvement elliptique.



Dans chacun des cas, le vecteur accélération en chaque point de l'orbite est dirigée vers Neptune.

1. a. Faire un schéma de l'orbite de Triton en représentant quelques vecteurs accélérations au cours du mouvement (sans soucis d'échelle)
b. À l'aide du repère de Frenet, en déduire que Triton a un mouvement uniforme.

2. a. Représenter schématiquement l'orbite de Nereide ainsi que les vecteurs accélération aux points N_1, à N_6.
b. À l'aide du repère de Frenet, déterminer en quel(s) point(s) la vitesse de Nereide augmente, diminue ou reste constante.

c. La vitesse de Nereide est à son maximum en un point appelé aphélie et à son minimum en un point appelé périhélie. En expliquant le raisonnement, déterminer la position de ces deux points.

3 Mouvements particuliers

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Caractériser le vecteur accélération pour les mouvements suivants : rectiligne, rectiligne uniforme, rectiligne uniformément accéléré, circulaire, circulaire uniforme

➥ Acquérir les bases : 22 ➥ S'entraîner : 28 30

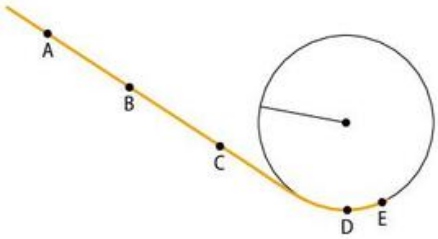
22 Caractériser une trajectoire

1. Quelles sont les caractéristiques des vecteurs vitesse et accélération dans le cas d'un mouvement rectiligne ?

2. Quelles sont les caractéristiques des vecteurs vitesse et accélération pour un mouvement uniforme :
– Pour une trajectoire rectiligne ?
– Pour une trajectoire circulaire ?
b. Que peut-on dire du produit scalaire $\vec{a} \cdot \vec{v}$ dans les deux cas ?

23 Saut à ski

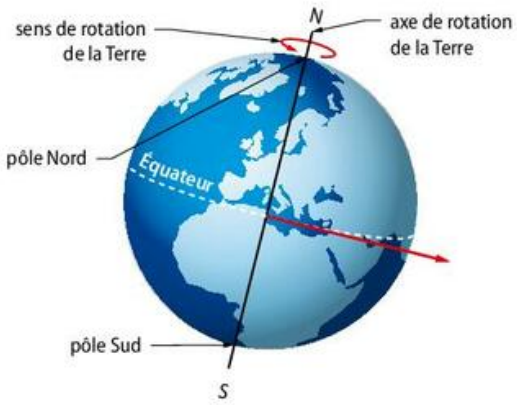
Un skieur s'élance sur une piste de saut à ski. Le mouvement lui permettant de prendre son élan jusqu'au tremplin est rectiligne uniformément accéléré. La partie correspondant au tremplin lui-même est considérée comme une portion de cercle. Pour simplifier, on considérera que la vitesse reste constante dans la portion circulaire.



Reproduire la figure ci-dessus représentant la trajectoire jusqu'au saut et tracer schématiquement les vecteurs accélération aux points A, B, C, D et E.

24 Accélération à l'équateur

Le rayon de la Terre est $R = 6{,}4 \cdot 10^3$ km.



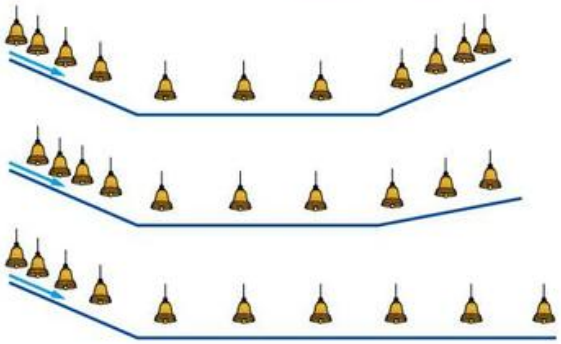
1. On étudie le mouvement d'un point se trouvant à la surface de la Terre, au niveau de l'équateur, dans un référentiel dont l'origine est le centre de la Terre et dont les axes sont orientés vers des étoiles lointaines (référentiel géocentrique)
a. Quel est le type de mouvement de ce point ?
b. Calculer le périmètre de la Terre au niveau de l'équateur. En déduire la vitesse de ce point.
c. Rappeler le lien entre vitesse et accélération pour ce type de mouvement. Décrire le vecteur accélération pour ce point.

2. L'accélération de la pesanteur terrestre vaut $g = 9{,}8$ m · s^{-2}. Comparer le vecteur accélération de la pesanteur à celui

décrit à la question précédente. S'agit-il de la même accélération ? Proposer une explication.

25 Expérience de Galilée

HISTOIRE DES SCIENCES



Afin de montrer l'effet des actions mécaniques sur les mouvements, Galilée, célèbre mathématicien et physicien italien du XVIIe siècle, avait imaginé une expérience qui consistait à faire rouler une boule sur des plans d'inclinaisons variables. Des clochettes tintaient au passage de la boule. Galilée déplaçait alors les clochettes jusqu'à ce que leurs tintements lui paraissent régulier à l'oreille, obtenant une sorte de chronophotographie du mouvement. Les schémas ci-dessus représentent les positions des différentes clochettes lors des expériences réalisées.

1. Décrire les mouvements dans chaque expérience en distinguant toutes les phases.
2. Décrire dans chaque cas évoqué à la question 1 le vecteur accélération de la boule.
3. Le but de cette expérience était de montrer que pour un plan horizontal, le mouvement est rectiligne uniforme.
   a. Cela apparait-il sur le schéma proposé ? Justifier.
   b. Est-ce le cas dans la réalité ?

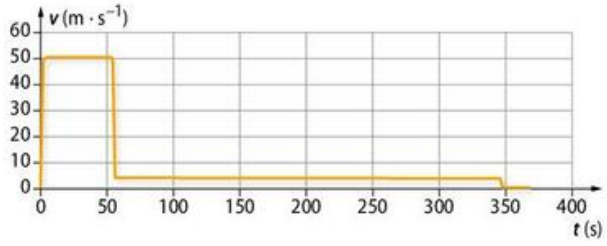
26 Limite de résistance à l'accélération

Une centrifugeuse d'entraînement de l'ESA (*European Space Agency*) fait décrire aux spationautes un mouvement circulaire uniforme dont le rayon est de 7,50 m. L'accélération maximale qu'ils subissent atteint 9 g ($1\ g = 9{,}8\ m \cdot s^{-2}$).



1. Rappeler la relation entre vitesse et accélération pour un mouvement circulaire uniforme.
2. En déduire la valeur de la vitesse maximale du spationaute.
3. Quelle est alors la période de rotation de la centrifugeuse (durée nécessaire pour parcourir le périmètre du cercle) ?

27 Un saut en parachute



La représentation graphique de la vitesse de chute d'un parachutiste lors d'un saut complet est donnée ci-dessous :

Le saut se déroule ainsi : le parachutiste sort de l'avion et effectue une chute libre de 40 00 m à 1 000 m. À cette altitude, il ouvre son parachute et continu sa descente. À la fin de la descente, à quelques mètres du sol, il effectue une manœuvre de ses commandes afin d'atterrir en douceur.

1. Repérer sur le graphique les intervalles de temps correspondants aux 5 phases du saut que l'on nommera.
2. Pour chaque phase, donner le nom du mouvement du parachutiste en justifiant.
3. Pour chaque phase, représenter l'allure des vecteurs vitesse et accélération du parachutiste, sans souci d'échelle.

Faire le point avant d'aller plus loin

PRÉPA BAC

Pour vérifier ses connaissances, répondre aux questions suivantes (sans regarder le cours !)

Quelles sont les expressions des vecteurs vitesse et accélération dans le repère de Frenet ?

Décrire le vecteur accélération dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme.

Quelle est la relation entre le vecteur vitesse et le vecteur accélération ?

Quelle est la relation entre le vecteur position et le vecteur vitesse ?

Quelles sont les relations entre les coordonnées du vecteur position et les coordonnées du vecteur vitesse ?

Décrire le vecteur accélération dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme et rectiligne accéléré.

Retrouver ces questions en version numérique

bordas Flash PAGE cartes mémos

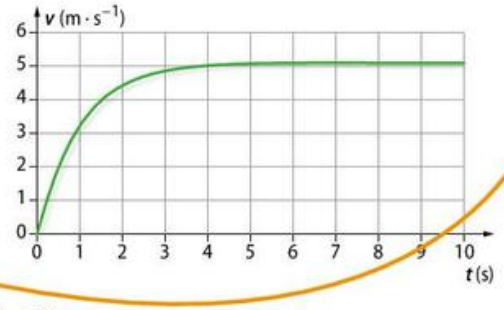
Exercice résolu EN AUTONOMIE

28 Mouvement circulaire particulier

Le disque en pierre d'une meule est mis en rotation à l'aide d'un moteur électrique. On appelle $\vec{v}_M$ la vitesse d'un point M se trouvant sur la périphérie du disque.

Le diamètre du disque est $D = 40$ cm.

La représentation graphique de $\|\vec{v}_M\|$ est donnée ci-contre.



1. a. **Décrire** la trajectoire du point M.
b. Comment évoluent les composantes de $\vec{v}_M$ dans le repère de Frenet ?

2. a. Exprimer le vecteur accélération $\vec{a}_M$ dans le repère de Frenet.
b. À partir du graphique, **décrire qualitativement** l'évolution des composantes du vecteur accélération puis calculer la valeur de l'accélération à $t = 10$ s.
c. **En déduire** le type de mouvement du point étudié au cours du temps.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- La dérivée d'une fonction est la **pente de la tangente** à sa représentation graphique.
- Le diamètre permet d'exprimer la **distance à l'axe de rotation** du point M. Il faut être vigilant sur les unités.

LES VERBES D'ACTION

- **Décrire :** ici il s'agit d'une trajectoire. Les mots-clés à utiliser sont : circulaire ou rectiligne uniquement
- **Décrire qualitativement :** donner les tendances sans fournir de valeur précise.
- **En déduire :** utiliser la réponse précédente pour répondre à celle-ci.

QUELQUES CONSEILS

1. b. Exploiter, si possible, les valeurs figurant sur le graphique lorsqu'elles sont fournies.

1. b. et **2. a.** Ne pas oublier que le repère de Frenet a deux vecteurs de base.

2. b. Il faut convertir D en m. La précision du graphique ne permet pas d'exprimer le résultat avec plus de 2 chiffres significatifs.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. a. Le point M se trouve à la périphérie d'un disque en rotation autour d'un axe fixe. Sa trajectoire est donc **circulaire**.
b. Le vecteur vitesse a pour expression $\vec{v}_M = v_M\vec{\tau}$ dans le repère de Frenet. Sa composante sur $\vec{\tau}$ **augmente** au cours du temps pour atteindre la valeur maximale d'environ 5 m · s^{-1} à environ $t = 5$ s, sa composante sur $\vec{n}$ **est nulle**.

2. a. L'expression du vecteur accélération dans le cas d'un mouvement circulaire de diamètre D est : $\vec{a}_M = \dfrac{dv_M}{dt}\vec{\tau} + \dfrac{v_M^2}{D/2}\vec{n}$

b. La pente de la tangente à la courbe, et donc la composante sur $\vec{\tau}$ du vecteur accélération **est importante au début puis diminue au cours du temps** pour devenir nulle aux environs de $t = 5$ s.
La composante sur $\vec{n}$ évolue qualitativement de la même façon que v_M : elle **augmente au cours du temps** puis atteint une **valeur maximale** constante à partir de $t = 5$ s.
À $t = 10$ s, il n'y a plus que la composante sur $\vec{n}$ de l'accélération.

On a donc $a_M = \dfrac{v_M^2}{D/2} = \dfrac{5^2}{0{,}2} = 125 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \approx \mathbf{1{,}2 \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}}$

c. Lorsque la composante sur $\vec{\tau}$ de l'accélération est nulle, le mouvement est uniforme. On en déduit que de **0 à 5 s environ**, le mouvement est **accéléré** et qu'à partir de $\boldsymbol{t = 5}$ **s**, il est **uniforme**.

EXERCICE SIMILAIRE

29 La balançoire

Une balançoire peut osciller librement. À $t = 0$, elle est simplement lâchée avec une amplitude de 30°. La vitesse de la balançoire a pour expression, dans le repère de Frenet :

$\vec{v} = \dfrac{L}{2} \cdot \sin(6{,}28 \times t)\vec{\tau}$ où L est la longueur de la corde de la balançoire.

1. Que vaut la vitesse à $t = 0$?

2. À partir du vecteur vitesse fourni, répondre aux questions suivantes :
a. décrire le type de mouvement de la balançoire entre 0 et 0,5 s ;
b. décrire le type de mouvement de la balançoire entre 0,5 s et 1 s ;
c. en déduire la période des oscillations.

3. a. Donner l'expression du vecteur accélération dans la base de Frenet.
b. À partir de son expression, montrer que le mouvement n'est pas uniforme.



Exercice résolu EN AUTONOMIE

30 Vol spatiaux

Pour imaginer voyager dans l'espace, il faut atteindre des vitesses importantes. Imaginons un vaisseau capable d'accélérer à 5 g (5 fois l'accélération de la pesanteur terrestre, soit $a = 49{,}0\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

On imagine une navette ayant un mouvement rectiligne uniformément accéléré.

1. On considère que la vitesse initiale est nulle. Vérifier que l'expression de la distance parcourue par la navette au bout d'un temps t est $d = \frac{1}{2}kt^2$ où k est une constante dont on donnera la valeur numérique.

2. Uranus, la 8e planète de notre système solaire, est à une distance d'environ $2{,}9 \cdot 10^9$ km de la Terre.
   a. **Déterminer** le temps nécessaire pour atteindre cette planète dans ces conditions.
   b. Déterminer la vitesse atteinte par la navette au bout de cette durée.

3. Si on voulait simplement atteindre cette planète, il faudrait en réalité un mouvement uniformément accéléré jusqu'à mi-parcours puis un mouvement uniformément ralenti afin d'avoir une vitesse nulle à l'arrivée.
   a. **Comparer les vecteurs** accélérations dans les deux phases du mouvement.
   b. Quelle serait la durée du voyage ?
   c. Quelle serait la vitesse maximale atteinte ?

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- La valeur de l'accélération est fournie
- Le type de mouvement est rectiligne à accélération constante.

LES VERBES D'ACTION

- **Vérifier :** à l'aide de l'expression fournie, retrouver une donnée de l'énoncé.
- **Déterminer :** trouver la valeur grâce à un calcul.
- **Comparer les vecteurs :** il faut comparer la norme, la direction et le sens des vecteurs.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. Le mouvement est rectiligne donc $\vec{v}$, $\overrightarrow{OM}$ et $\vec{a}$ sont colinéaires. $\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$ et $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$. Ainsi, $v = k \times t$ et $a = k$. L'accélération est donc bien constante : le mouvement est rectiligne uniformément accéléré et k n'est autre que l'accélération, donc $\mathbf{k = 49{,}0\ m \cdot s^{-2}}$.

2. a. Grâce à l'expression fournie par l'énoncé, on en déduit que $t = \sqrt{2\frac{d}{k}}$ soit $\boldsymbol{t = \sqrt{\frac{2 \times 2{,}9 \times 10^{12}}{49{,}0}} = 3{,}44 \times 10^5\ \text{s} = 3\ \text{jours}\ 23\ \text{h}\ 30\ \text{min}}$.

b. L'expression de la vitesse a été calculée à la question 1 : $v = k \times t$, d'où $\boldsymbol{v = 49{,}0 \times 3{,}44 \cdot 10^5 = 1{,}69 \cdot 10^7\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}}$

3. a. Les deux vecteurs accélération ont même direction, même norme mais des sens opposés.
b. La durée du mouvement accéléré est la même que celle du mouvement ralenti. Ainsi, la durée totale est la somme des deux, soit :

$\boldsymbol{t = 2\sqrt{2\frac{d/2}{k}} = 2\sqrt{\frac{d}{k}} = 4{,}87 \times 10^5 = 5\ \text{jours}\ 15\ \text{h}\ 09\ \text{min}}$

c. La vitesse serait maximale à mi-parcours, soit $v = 49{,}0 \times \frac{4{,}87 \times 10^5}{2}$
$\boldsymbol{v = 1{,}19 \times 10^7\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}}$

QUELQUES CONSEILS

1. Préciser que tous les vecteur sont colinéaires avant de dériver la norme du vecteur position (la distance).
2. a. Il faut convertir d en m.
3. b. Puisque les deux phases sont « symétriques », leurs durées sont les mêmes. Ne pas oublier le facteur 2.

EXERCICE SIMILAIRE

31 Le plan incliné en roller

Ambre s'élance en roller dans la pente d'un plan incliné, avec une vitesse initiale (à $t = 0$) de $2{,}2\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$. Sa trajectoire est rectiligne ralentie uniformément. L'accélération est $a = 4{,}9\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

1. Vérifier que la distance parcourue a pour expression : $d = 2{,}2 \times t - \frac{1}{2}kt^2$ où k est une constante numérique que l'on exprimera. Justifier le signe négatif dans l'expression.

2. a. Déterminer le temps nécessaire pour que sa vitesse devienne nulle.
   b. Quelle distance aura-elle parcourue ?

3. La longueur du plan incliné est 60 cm. Ambre se laisse redescendre en marche arrière sur le plan incliné avec la même accélération. Quelle sera la durée de la descente du tremplin ? Quelle sera la vitesse atteinte au bas du tremplin ?



S'entraîner pour maîtriser

SAVOIR RÉDIGER

32 Proposer une correction de la solution proposée par un élève à l'énoncé.



Énoncé

Au décollage, Ariane 5 a une accélération constante pendant 1,33 min. Sa vitesse passe de 0 à 500,0 m · s^{-1} pendant cette durée.

1. Calculer l'accélération a subie par la fusée pendant cette durée.

2. Vérifier que l'expression littérale de l'altitude en fonction du temps est : $h = \frac{1}{2}at^2$.

3. Au bout de 2,0 min, sa vitesse est de 2 000 m · s^{-1}.

a. Calculer l'accélération moyenne de la fusée durant la deuxième phase.

b. Le mouvement est-il, *a priori*, uniformément accéléré pendant les deux premières minutes ? Justifier.

Solution proposée par un élève

1. L'accélération subie est : $a = \frac{500}{60 + 33} = 5{,}4\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$) Attention à la conversion de l'unité de la durée

2. J'ai déjà vu cette formule dans un autre exercice du même type donc il s'agit de la bonne expression.) Une démonstration mathématique est attendue ici.

3. a. L'accélération subie est : $a = \frac{2\,000}{120} = 16{,}6\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$) Ceci est l'accélération moyenne que les deux phases et non pas sur la deuxième uniquement

b. L'accélération calculée à la question précédente ne dépend pas du temps. Le mouvement est donc uniformément accéléré.) Les valeurs des accélérations sur les deux phases sont-elles identiques ?

33 Du repère cartésien au repère de Frenet

On considère un point M en rotation autour d'un axe fixe. L'expression du vecteur vitesse de M dans un repère cartésien est :

$$\vec{v}_M = -4{,}8 \times \sin(5{,}0 \times t)\vec{i} + 4{,}8 \times \cos(5{,}0 \times t)\vec{j}$$

1. a. Calculer la norme de la vitesse.

b. Que peut-on dire du mouvement ?

2. À partir de l'expression de $\vec{v}_M$, déterminer l'expression du vecteur accélération $\vec{a}_M$ du point M.

3. On donne les expressions des vecteurs de la base de Frenet :

$$\begin{cases} \vec{\tau} = -\sin(5{,}0 \times t)\vec{i} + \cos(5{,}0 \times t)\vec{j} \\ \vec{n} = -\cos(5{,}0 \times t)\vec{i} - \sin(5{,}0 \times t)\vec{j} \end{cases}$$

a. À partir des expressions ci-dessus, retrouver l'expression du vecteur vitesse dans le repère de Frenet.

b. Retrouver, en justifiant, la norme de la vitesse.

Coup de pouce

- identifier l'un des vecteurs de base dans l'expression du vecteur vitesse ;
- utiliser l'expression théorique du vecteur vitesse dans le repère de Frenet.

c. Exprimer le vecteur $\vec{a}_M$ déterminé à la question 2, dans le repère de Frenet.

d. À partir des résultats trouvés, déterminer le rayon de la trajectoire du point M.

34 Électrophone DÉMARCHES DIFFÉRENCIÉES



Un disque vinyle « 33 tours » est un disque musical de 30 cm de diamètre qui effectue 33 tours complets par minute. Le saphir, qui permet la lecture de l'enregistrement, passe dans un microsillon unique en forme de spirale compacte. Le départ de la piste est sur l'extérieur du disque et lors du fonctionnement, la tête de lecture se rapproche progressivement de l'axe de rotation.

Lorsque l'accélération du saphir sur le disque est forte, la lecture est plus sensible aux chocs : le saphir peut alors parfois sortir du microsillon.

DÉMARCHE EXPERTE

Le saphir présente plus de risque de sortir du sillon lorsqu'il est près ou loin de l'axe ? (On admettra que $a\tau$ est constant durant la lecture.)

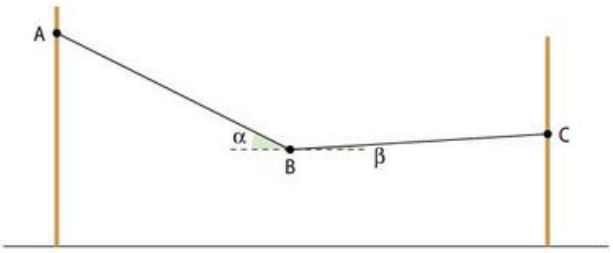
Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

DÉMARCHE AVANCÉE

1. a. Exprimer la vitesse de passage du saphir dans le microsillon en fonction de R, la distance entre l'axe de rotation et la tête de lecture et T la période de rotation du disque.
b. En déduire si le mouvement du saphir sur le disque est accéléré, ralenti ou uniforme au cours de la lecture.

2. a. Rappeler l'expression de la composante radiale (selon $\vec{n}$) du vecteur accélération dans le repère de Frenet.
b. Si le mouvement était uniforme, comment évoluerait la composante radiale de l'accélération au cours de la lecture ?
c. À partir de la question **1. a.**, exprimer la composante radiale de l'accélération en fonction de R et T. En déduire comment évolue réellement la composante radiale de l'accélération. (on admettra que la composante tangentielle est constante durant la lecture).
d. En déduire si le saphir présente plus de risque de sortir du sillon lorsqu'il est près ou loin de l'axe.

35 La tyrolienne



Une tyrolienne est une activité de plein air qui consiste à descendre, accroché à une poulie, le long d'un câble tendu entre deux points A et C d'altitudes différentes. Pour simplifier, on considérera que le câble est constitué de deux parties comme schématisé ci-dessus.

Loucas s'élance depuis le point A, sans vitesse initiale.

On peut montrer que la valeur de l'accélération due à la pesanteur terrestre sur un plan incliné d'un angle θ par rapport à l'horizontale est $a = g \cdot \sin\theta$. (avec $g = 9{,}8\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$)

1. Décrire le mouvement de Loucas entre les points A et B, puis entre les points B et C

2. Les longueurs AB et BC sont égales et $\alpha > \beta$.
a. Comparer les vecteurs accélérations entre A et B et entre B et C.

Coup de pouce

- Comparer le sens et la direction des vecteurs accélération par rapport aux vecteurs vitesse.
- Comparer les normes des accélérations.

b. La vitesse au point C est-elle nulle ? Justifier.

36 La chaîne du vélo

Un cycliste a une trajectoire rectiligne uniforme. On cherche à étudier le mouvement des maillons de la chaîne du vélo pendant ce mouvement dans un référentiel lié au cadre du vélo.



Le grand disque lié aux pédales porte le nom de plateau, le petit, lié à la roue s'appelle le pignon.

1. a. Comment peut-on qualifier le mouvement d'un maillon lorsqu'il est au contact de l'un des « disques » (plateau ou pignon) ?
b. Même question lorsqu'il n'est pas au contact de l'un des disques.

Dans le cas étudié, la vitesse d'un maillon est de $63{,}0\ \text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$.

2. a. Le rayon du pignon, lié à la roue, est de 2,55 cm. Calculer la composante a_n de l'accélération de la chaîne sur le pignon dans le repère de Frenet.
b. L'accélération de la chaîne sur le plateau est-elle la même ?
c. le mouvement du vélo sur la route est-il accéléré ?

37 Prévention routière

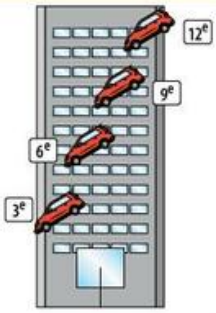
MESURES ET INCERTITUDES

Question 15/40

Un choc à $80\ \text{km.h}^{-1}$ contre un obstacle fixe correspond à une chute d'un immeuble :

du 3e étage	A
du 6e étage	B
du 9e étage	C
du 12e étage	D

votre réponse : A **B** C D



Le document ci-dessus représente un exemple de diapositive l'évaluation du code de la route. Il compare l'impact d'un véhicule roulant à une vitesse constante donnée sur un obstacle fixe avec une chute libre.

La hauteur d'un étage d'immeuble dépend du type de bâtiment : $H = 3{,}3$ m avec une incertitude de 0,7 m.

1. Les deux mouvements décrits sont-ils de même nature ? Justifier.

L'accélération subie par un véhicule en chute libre est celle de la pesanteur : $g = 9{,}8\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

2. a. Rappeler la relation entre vitesse et accélération.
b. Sachant qu'à $t = 0$ la vitesse est nulle dans le cas de la chute dans le vide, exprimer la vitesse d'un objet en chute libre en fonction du temps.
c. En déduire le temps t_{chute} nécessaire pour atteindre la vitesse de $80\ \text{km} \cdot \text{h}^{-1}$.

3. a. Rappeler la relation entre position et vitesse.
b. Vérifier que la distance d parcourue par l'objet en chute libre en fonction du temps est : $d = \frac{1}{2} g \cdot t^2$
c. En déduire la distance parcourue par l'objet en chute libre pendant t_{chute}. En déduire la bonne réponse au test.

38 London Eye



The London Eye, Europe's tallest observation wheel, is an attraction on the south bank of the Thames in London. The wheel has a diameter of 120 metres (394 feet). It rotates at 26 cm (10 in) per second (about 0.9 km/h or 0.6 mph). As a result, one rotation takes about 30 minutes. The rotation is slow enough to allow passengers to get on and off the moving capsules at ground level without stopping the wheel movement.

1. Calculate the real duration of a complete rotation.
2. How can you qualify the movement of the wheel ?
3. Calculate the tangential acceleration and the radial acceleration of a passenger capsules.

39 Exploitation de données TABLEUR-GRAPHEUR

Les composantes du vecteur position d'un point M sont fournies en mètre, au cours du temps dans le tableau suivant :

t	0	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3
x	0	0,24	0,47	0,71	0,94	1,18	1,41
y	0	0,24	0,45	0,64	0,8	0,94	1,06

0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7
1,65	1,88	2,12	2,35	2,59	2,82	3,06	3,29
1,15	1,22	1,26	1,28	1,27	1,24	1,18	1,1

1. À l'aide d'un tableur-grapheur, représenter les coordonnées du point M en fonction du temps.
2. a. L'une des représentation graphique est-elle linéaire ?
   b. En déduire le type de mouvement pour cette coordonnée.
3. a. Calculer puis représenter les valeurs de la dérivée de la seconde coordonnée.
   b. En déduire le type de mouvement pour celle-ci.
4. Préciser, selon la coordonnée, la valeur de la vitesse ou de l'accélération, lorsque cette dernière est constante.

40 La cascade d'Anakin Skywalker

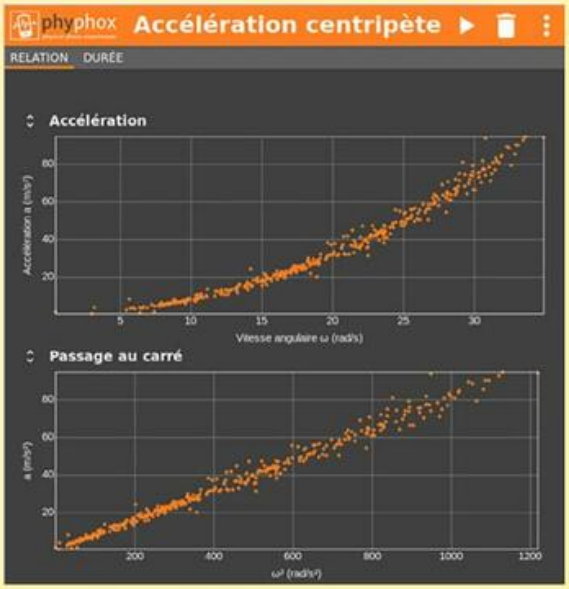
Dans l'épisode 2 de la *Guerre des étoiles*, Anakin Skywalker pourchasse la tueuse à gage Sam Wezell sur Coruscant. Il saute dans le vide et effectue une chute, qui dure 15 secondes dans le film, avant de se rattraper sur le vaisseau de la fugitive en plein vol.

1. On néglige les frottements de l'air dans un premier temps. On imagine que l'accélération de la pesanteur est comparable à celle de la Terre et vaut environ $g = 10\ m \cdot s^{-2}$.
   a. Comment peut-on qualifier le mouvement d'Anakin ?
   b. Déterminer l'expression de la vitesse en fonction du temps. En déduire la vitesse théorique en l'absence de frottement, lorsque Anakin atteint le vaisseau de Wesell.
2. En raison des frottements de l'air, la vitesse se stabilise aux environs de $50\ m \cdot s^{-1}$ environ.
   a. Comment peut-on qualifier le mouvement réel d'Anakin dans les derniers instants de son saut ?
   b. En moins d'un dixième de seconde, il s'agrippe au vaisseau, sa vitesse de chute devient alors nulle. Quelle est la valeur approximative de l'accélération subie ?
   c. Un astronaute entraîné résiste difficilement à une accélération de 9 g et risque l'évanouissement. Commenter le résultat obtenu à la question précédente.

À L'ORAL

41 La physique dans une essoreuse à salade

Un smartphone contient de nombreux capteur dont un accéléromètre et un gyroscope (capable de mesurer des rotations dans l'espace). Une des applications du logiciel phyphox les utilise et permet la mesure simultanée de l'accélération et de la vitesse angulaire. La vitesse angulaire correspond à l'angle de rotation, en radian, parcouru par seconde.



Un smartphone a été placé dans une essoreuse à salade mise en rotation. Les mesures obtenues sont données ci-dessus. Après avoir déterminé la relation entre vitesse et vitesse angulaire pour un mouvement circulaire de rayon R, **expliquer pourquoi cette expérience illustre la relation entre vitesse et accélération pour un mouvement circulaire uniforme**.

42 RETOUR SUR LA PAGE D'OUVERTURE

En prenant l'exemple d'un manège qui tourne à vitesse constante, **préparer un exposé oral qui permet de décrire l'accélération des points du manège**.



PRÉPA BAC

Développer ses compétences

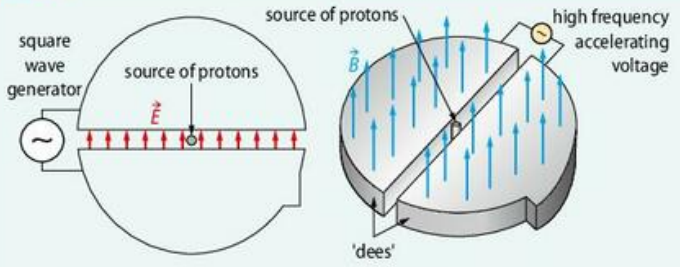
43 Le cyclotron — RÉSOLUTION DE PROBLÈME

50 min

APP Rechercher et organiser l'information en lien avec la problématique étudiée

Un cyclotron est un accélérateur de particules qui produit un champ magnétique pour les faire tourner et un champ électrique pour accélérer leurs mouvements.

DOC 1 Principe du cyclotron



Un cyclotron est un accélérateur de particule constitué de deux « D » « dos à dos » plongés dans un champs magnétique $\vec{B}$ uniforme et homogène.

Entre les deux « D », règne un champ électrique $\vec{E}$ homogène qui, grâce à un générateur, change de sens périodiquement tout en gardant la même intensité et la même direction.

La distance entre les deux « D » est notée L.

À l'instant $t = 0$, un proton est libéré au niveau de la source de proton, sans vitesse initiale.

DOC 4 Le cyclotron, un accélérateur de particules compact

Étant donné que la particule n'est accélérée que pendant son passage entre les deux D, si elle effectue n passages, cela revient à accélérer la particule dans un champ électrique homogène et uniforme sur une distance égale à $n \times L$.

DONNÉES

- Masse d'un proton : $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg
- Charge d'un proton : $q_p = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C

$E = 1{,}0 \times 10^{7}$ V · m^{-1}

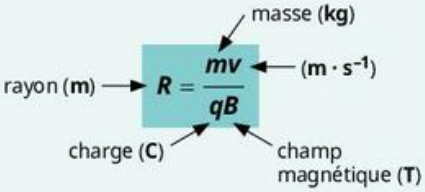
$L = 1{,}0$ mm

$B = 2{,}0$ teslas

DOC 2 Champ magnétique

Un champ magnétique $\vec{B}$ est un champ vectoriel qui peut être crée par un aimant ou un électroaimant. La mesure du champ magnétique se fait en tesla (T)

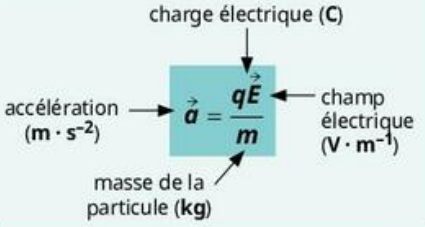
Les champs magnétiques ont une influence sur les particules chargées : une particule de masse m et de charge q qui pénètre dans un champ magnétique uniforme et homogène avec une vitesse $\vec{v}$ orthogonale à $\vec{B}$ sera ainsi animée d'un mouvement circulaire uniforme de rayon R.



La trajectoire de la particule est dans un plan perpendiculaire à $\vec{B}$.

DOC 3 Particule dans un champ électrique

Lorsqu'elle est dans un champ électrique homogène et uniforme, une particule de masse m et de charge q subit une accélération :



QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Calculer le rayon du demi-cercle décrit par un proton qui pénètre dans l'un des « D » soumis à un champ magnétique de 2,0 teslas, avec une vitesse de $9{,}8 \times 10^{6}$ m · s^{-1}.
2. Montrer que le rayon des demi-cercles décrits dans les « D » augmente au fur et à mesure du mouvement de la particule.
3. Déterminer l'expression de Δt, le temps nécessaire pour parcourir un demi-cercle, en fonction de m, q et B.
4. Montrer que pour une particule pénétrant dans un champ électrique $\vec{E}$ homogène et uniforme avec une vitesse $\vec{v}$ colinéaire et de même sens que $\vec{E}$, la distance parcourue au cours du temps est :

$$x(t) = \frac{1}{2}\frac{qE}{m}t^2 + v_0 t$$

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

En utilisant tous les documents fournis, prévoir le mouvement et la vitesse de sortie de la particule si on estime qu'elle traverse 50 fois les deux « D ».

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti.

44 Distance d'arrêt d'un véhicule

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

30 min

ANA/RA Proposer une stratégie de résolution

La prévention routière insiste particulièrement sur les dangers de la vitesse au volant. Parmi les conséquences de cette augmentation, on entend souvent : la perte de contrôle lors d'un virage, la violence des chocs et bien sûr l'augmentation de la distance d'arrêt.

DOC 1 Définition de la distance d'arrêt

La distance d'arrêt correspond à la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le conducteur voit un danger et le moment où le véhicule est à l'arrêt complet. Cette distance se décompose en deux parties : la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage, qui dépend de nombreux paramètres (vitesse, masse du véhicule, état des pneumatiques, état de la chaussée, efficacité des freins, etc.).

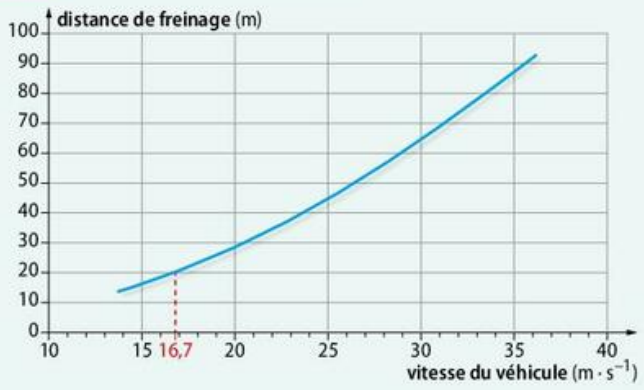


DOC 2 Distance de sécurité



À 130 km · h^{-1}, la distance de sécurité réglementaire entre les véhicules est de 73 m. Elle correspond au double de la distance parcourue pendant le temps de réaction moyen du conducteur, dans des conditions normales. Le repère donné est qu'il faut « deux lignes de la bande d'arrêt d'urgence entre les véhicules successifs » car celles-ci mesurent 36 m et sont séparées de 14 m, ce qui donne une valeur à peine supérieure.

DOC 3 Distance de freinage



Le calcul de la distance de freinage n'est pas simple. La courbe ci-contre est valable pour un véhicule particulier, avec un état de route et de pneumatiques donné et une efficacité de freinage particulière.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Quel est le type de mouvement pendant le temps de réaction du conducteur ?
2. Quel est le type de mouvement sur la distance de freinage ?

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

En utilisant tous les documents fournis, prévoir la distance de freinage pour ce véhicule lorsqu'il roule à la vitesse de 60 km · h^{-1}.

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti.

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

45 Mouvement à partir de l'accélération

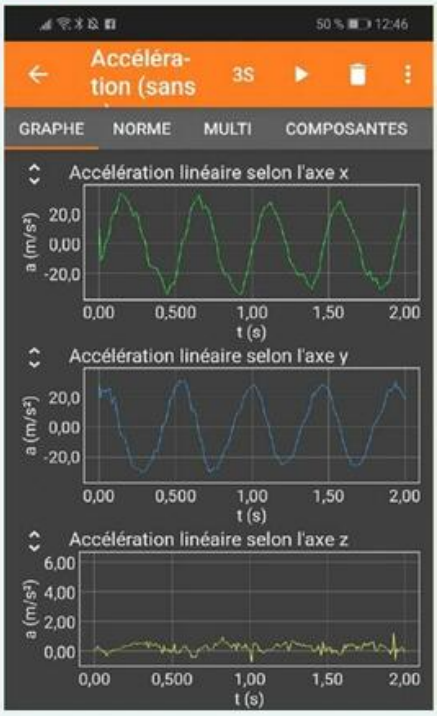
RÉSOLUTION DE PROBLÈME

30 min

COM Présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et cohérente.

Les smartphones, contiennent une multitude de capteurs qui leur permettent des fonctionnalités toujours plus évoluées.

DOC 1 L'application Phyphox



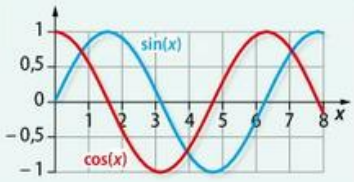
L'application Phyphox, comme d'autres applications scientifiques, permet d'accéder aux mesures faites par l'accéléromètre d'un smartphone.

DOC 2 Les axes de mesures de l'accéléromètre d'un smartphone

Un accéléromètre est un système capable de mesurer une accélération dans les trois directions de l'espace. Il permet, de façon générale de détecter une inclinaison subite, une secousse, une mise en mouvement ou un changement de vitesse ou de direction dans la trajectoire.



DOC 3 Représentations graphiques des fonctions sin(x) et cos(x)



DOC 4 Composantes du repère de Frenet dans un repère cartésien

$$\vec{\tau} = \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)\vec{i} + \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)\vec{j}$$

et $$\vec{n} = \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)\vec{i} + \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)\vec{j}$$

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Un smartphone est mis en mouvement. À $t = 0$, sa vitesse est pratiquement colinéaire à l'axe Ox. La mesure de son accélération a été effectuée au cours du temps, grâce à l'application phyphox (doc. 1). Les mesures ne tiennent pas compte de l'accélération de la pesanteur. On désignera par a_x, a_y et a_z les accélérations linéaires selon les axes x, y et z.

1. Si l'application ne compensait pas l'accélération de la pesanteur, que mesurerait l'accéléromètre ?
2. On s'intéresse à a_x et a_y. Que remarque-t-on pour l'une lorsque l'autre est à un extrémum (minimum ou maximum) ? Représenter le vecteur accélération toutes les 0,2 s à partir de $t = 0$.

LE PROBLÈME À RÉSOUDRE

À l'aide des documents fourni, décrire le plus précisément possible le mouvement réel du smartphone.

Il est attendu une prise d'initiatives et une présentation de la démarche suivie même s'il elle n'a pas abouti.

VERS LE SUP'

46 S'insérer dans la circulation

Un voiture A à l'arrêt à $t = 0$ cherche à s'insérer dans une circulation de voiture. Le véhicule B, se trouvant dans la circulation roule en ligne droite en direction de A à la vitesse constante $v_B = 25\ m \cdot s^{-1}$. L'accélération de la voiture A est constante et vaut $a_a = 3{,}20\ m \cdot s^{-2}$.

1. Exprimer d_B, la distance parcourue par la voiture B à l'instant t.
2. Vérifier que d_A, la distance parcouru par la voiture A à l'instant t s'écrit : $d_a = \frac{1}{2}a_a t^2$.

AB_{min}, est la distance entre A et B à $t = 0$ pour que la voiture A puisse s'insérer à la même vitesse que B, sans la faire freiner et en respectant une distance de sécurité de 50 m.

3. Donner la relation entre d_B, d_A et AB_{min}.
4. Au bout de combien de temps le véhicule A atteint la vitesse du véhicule B.
5. En déduire la distance AB_{min}.

Mouvement sur un plan incliné

Contexte

L'objectif est d'étudier le mouvement d'un cylindre sur un plan incliné grâce à un tableur et de tracer les vecteurs vitesse et accélération grâce à un langage de programmation.

Documents mis à disposition



Fonctions python utiles

For i in range(1,len(liste)) : Effectue une boucle : La variable *i* prend les valeurs d'indices du deuxième élément de liste jusqu'au dernier.

liste1.append(liste2[i]) : On ajoute à liste1 l'élément d'indice *i* de liste2.

Fonction de la bibliothèque python matplotlib.pyplot

plot(x,y, "ro") : trace les points sur un graphique les abscisses et ordonnées sont contenues dans les listes x et y . Le tracé est constitué de points rouge de forme ronde ("ro" : red 'o')

quiver(x,y,ux,uy,color = "green") : trace un vecteur vert , de composantes (ux,uy) depuis le point (x,y).

Matériel mis à disposition

- Un ordinateur avec logiciel d'acquisition vidéo et logiciel de pointage vidéo et interpréteur python
- Une imprimante
- Un programme en langage python à compléter
- Une webcam sur son support
- Un cylindre
- Un plan incliné
- Une règle en plastique

Travail à effectuer

1. (ANA) **Proposition de protocole expérimental** *(15 min conseillées)*

■ Rédiger un protocole permettant de faire l'enregistrement vidéo du mouvement du cylindre sur le plan incliné, de sorte que la vidéo puisse être correctement mise à l'échelle par le logiciel de pointage.

Être en mesure de présenter un protocole

2. (RÉA) **Mise en œuvre du protocole expérimental** *(15 min conseillées)*

■ Réaliser la vidéo du mouvement et l'enregistrer sur l'ordinateur en vue de son exploitation.

Être en mesure de présenter l'acquisition informatisée

3. (RÉA) **Exploitation des mesures effectuées** *(25 min)*

■ À l'aide d'un logiciel de pointage vidéo, repérer les positions successives du centre de masse du cylindre au cours de son mouvement.

1. (RÉA) **Exploitation graphique**
Exporter les données sous un tableur.
Calculer les composantes du vecteur vitesse et les représenter graphiquement. Modéliser les représentations graphique et **imprimer** les documents.
En déduire les valeurs moyennes a_x et a_y des composantes du vecteur accélération. Expliquer la démarche.

2. (RÉA) **Exploitation numérique**
Exporter les données au format csv.
Compléter la partie du programme proposé ci-contre, afin que celui-ci, puisse déterminer les composantes du vecteur accélération et le tracer sur le second graphique.

3. **Imprimer** les champs vectoriels et les joindre au compte-rendu. Ranger la paillasse.

```
import matplotlib.pyplot as plt
####  Coordonnées des points en fonction du temps  ##
fic = open("cylindre_plan_incline.csv",'r')          #
donnee=fic.readlines(); t=[]; x=[]; y=[]; L=[t,x,y] #
for point in donnee :                                #
    p=point.split() # Une ligne donne une liste      #
    if p[0][0].isnumeric():                          #
        for i in range(3):                           #
            L[i].append(float(p[i].replace(',','.')))
###  Calcul des coordonnées des vecteurs v et a    ###
vx=[] ; vy=[] ; ax=[] ; ay=[]                        #
for i in range(1,len(x)-1):                          #
    vx.append((x[i+1]-x[i-1])/(t[i+1]-t[i-1]))       #
    vy.append((y[i+1]-y[i-1])/(t[i+1]-t[i-1]))       #
# TODO
###  Premier graphique : les vecteurs vitesses    ####
plt.subplot(2,1,1) ; plt.title("Vitesse")            #
plt.quiver(x[1:-1],y[1:-1],vx,vy,color="green")      #
plt.axis('equal') ; plt.plot(x,y,"ro")               #
### Second graphique : les vecteurs accélération  ###
plt.subplot(2,1,2) ; plt.title("Accélération")       #
# TODO
plt.show() # On affiche
```

4. (VAL) **Conclusions** *(5 min)*
Confronter les résultats obtenus aux questions 1 et 2. Conclure sur le type de mouvement.

PISTE POUR LE GRAND ORAL PRÉPA BAC

Pour se préparer à l'Oral
➥ Livret LES CLÉS DU BAC
(en début de manuel)

UNE QUESTION

Quelles informations nous fournit la balistique judiciaire ?

Enjeu de la question

La balistique judiciaire participe à la recherche d'indices sur les scènes de crime. Ces indices sont souvent incontournables dans le cas de reconstitutions, mais également d'identifications.

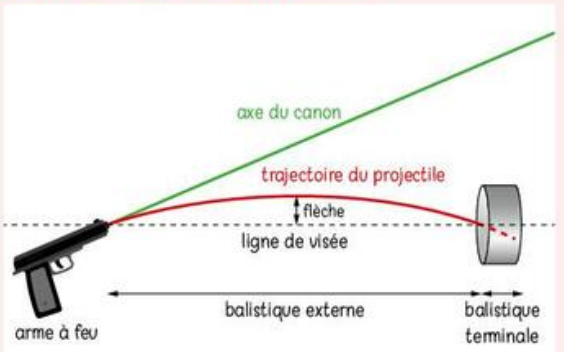
Proposition de plan de présentation

1. Définition du mot « balistique »
2. La balistique externe, ou l'étude des trajectoires des projectiles d'arme à feu.
3. La balistique terminale ou les conséquences du mouvement du projectile .
4. Autres cas d'études de trajectoires : véhicules, objets.

Les mots-clés

trajectoire ◗ vecteur vitesse ◗ ralentissement.

Exemple de support de présentation



Deux des trois parties de la balistique d'une arme à feu

QUESTIONS D'APPROFONDISSEMENT POSSIBLES



UN EXEMPLE DE PROJET PROFESSIONNEL

Les enquêtes criminelles profitent de la science pour gagner en précision. La reconstitution d'une scène de crime fait partie intégrante de ce genre d'enquête. La logistique est l'un des aspects important de cette reconstitution. Elle est complétée par de nombreuses autres compétences tant en physique qu'en chimie.

Après le bac : *Concours d'entrée accessibles aux titulaires d'un Bac +2 (technicien) ou bac +5 (ingénieur).*

Autres métiers : *Techniciens en identification criminelle de la Gendarmerie Nationale.*

Les personnels de la police technique et scientifique travaillent dans les laboratoires de la police scientifique. Ils apportent leur soutien aux enquêtes par leur constatations techniques dans des domaines comme la balistique, la microanalyse, la toxicologie...



Avant d'aborder le chapitre

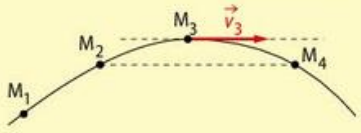
EN AUTONOMIE

LES ACQUIS INDISPENSABLES

1re Enseignement de spécialité

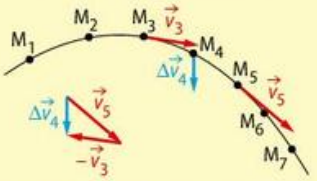
Vecteur vitesse au point M_i

$$\vec{v}_i = \frac{\overrightarrow{M_{i-1}M_{i+1}}}{\Delta t}$$

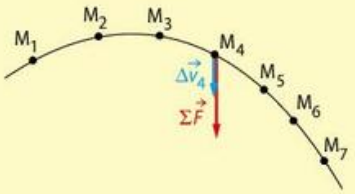


Vecteur variation de vitesse au point M_i

$$\Delta\vec{v}_i = \vec{v}_{i+1} - \vec{v}_{i-1}$$

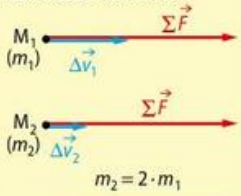


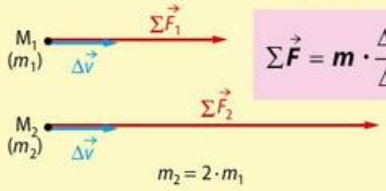
Somme des forces modélisant les actions qui s'exerce au point M_i



Résultante des forces et variation de vitesses

$$\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{1}{m} \cdot \Sigma\vec{F}$$





$$\Sigma\vec{F} = m \cdot \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$

Principe d'inertie et contraposée

$\vec{v} = \vec{0}$ ou $\vec{v}$ est constant $\Delta\vec{v} = \vec{0}$ $\Leftrightarrow$ $\Sigma\vec{F} = \vec{0}$

$\vec{v}$ non constant ($\vec{v}$ change de direction et/ou de valeur) $\Delta\vec{v} \neq \vec{0}$ $\Leftrightarrow$ $\Sigma\vec{F} \neq \vec{0}$

Vecteur accélération au point M_i

$$\vec{a}_i = \frac{\Delta\vec{v}_i}{\Delta t} \quad \text{soit} \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

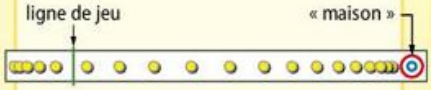
POUR VÉRIFIER LES ACQUIS



Pour chaque situation, rédiger une réponse qui explique en quelques lignes le raisonnement.

SITUATION 1

Lors d'un lancer au curling, le mouvement, représenté ci-dessous, se décompose en 3 phases.



Donner les caractéristiques du vecteur somme des forces modélisant les actions mécaniques qui s'exercent sur la pierre de curling lors de ces 3 phases.

SITUATION 2

Lors d'un saut en parachute, l'enregistrement de la vitesse du parachutiste donne le graphe ci-dessous.



Que vaut l'accélération aux dates 0 s et 20 s ?

CHAPITRE

11

PHYSIQUE

Deuxième loi de Newton



Au démarrage, un « reverse bungee » (ou nacelle) est soumis à des actions mécaniques. Comment, en connaissant la valeur des forces qui modélisent ces actions mécaniques des élastiques, est-il possible de déterminer l'accélération de la nacelle ?

→ EXERCICE 43

NOTIONS ET CONTENUS

- Centre de masse d'un système.
- Référentiel galiléen.
- Deuxième loi de Newton.
- Équilibre d'un système.

1. ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

TP

COMPÉTENCES :
REA Mettre en œuvre les étapes d'une démarche
VAL Confronter un modèle à des résultats expérimentaux

Centre de masse d'un système

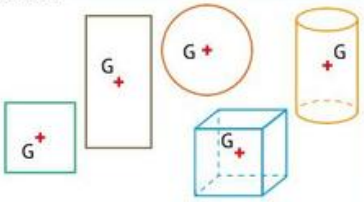
Lorsqu'on décrit le mouvement d'un système et les actions mécaniques qui s'exercent sur lui, nous réduisons le système à un point G appelé centre de masse. Comment localiser ce point ou comment justifier sa position si elle nous est donnée ?

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

- Placer un objet homogène sur le bord de la table et le pousser délicatement jusqu'à le voir basculer.
- À la limite du basculement tracer en s'aidant de l'arête de la table un trait au crayon à papier sur le dessous de l'objet.
- Répéter l'opération, en ayant changé l'objet de position sur la table.
- Repérer le point de contact des différents traits, le centre de masse G, avec une gommette de couleur et une extrémité avec une autre gommette de couleur différente.
- Lancer l'objet (gommettes face caméra) de façon à ce que le mouvement soit dans le plan perpendiculaire à la caméra (FICHE PRATIQUE ➥ p. 586) et enregistrer une vidéo à l'aide d'un smartphone ou d'une webcam afin de réaliser la chronophotographie.

DOC 1 Centre de masse

Le centre de masse G d'un système est le point où se situe la position moyenne de la masse du corps.



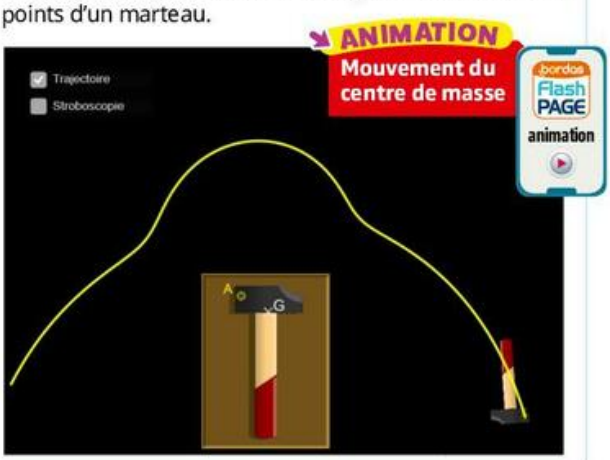
DOC 2 Dispositif expérimental

Des objets de formes différentes ont été choisis.



DOC 3 Mouvement du centre de masse

Une animation pour visualiser la trajectoire de différents points d'un marteau.



EXPLOITATION ET ANALYSE

1 Mettre en œuvre le protocole expérimental pour des objets différents.

2 **a.** Comparer les positions des centres de masses G pour chaque objet.
b. Que peut-on en déduire de la position du centre de masse de l'objet par rapport à sa forme ?

3 **a.** Comparer les trajectoires du centre de masse G et de l'autre point du système.
b. Que peut-on en déduire de la trajectoire du centre de masse G d'un système ?

CONCLUSION

Comment peut-on justifier la position du centre de masse d'un système ?

Je réussis si...

- Je sais faire une acquisition vidéo.
- Je sais réaliser une chronophotographie.
- Je sais justifier la position du centre de masse.

COMPÉTENCES :
APP Rechercher et organiser l'information utile
COM Utiliser un vocabulaire adapté

Référentiel galiléen

Un référentiel est un objet par rapport auquel on étudie un mouvement.
Un référentiel est dit galiléen si les lois de la physique de Newton s'appliquent.
Tous les référentiels qui nous entourent sont-ils galiléens ?

DOC 1 Mobile autoporteur

Un mobile autoporteur est un système qui éjecte de l'air afin de créer un coussin d'air et d'éviter les frottements. Il n'est soumis qu'à l'action de la Terre modélisée par son poids $\vec{P}$ tandis que l'action de l'air éjectée est modélisée par la force $\vec{R}$.

Il est relié à un boitier qui permet de déclencher à intervalle de temps régulier une étincelle sous le mobile. Cette étincelle permet de marquer les différentes positions du système au cours du temps sur une feuille une fois qu'on l'a mis en mouvement.

Réalité

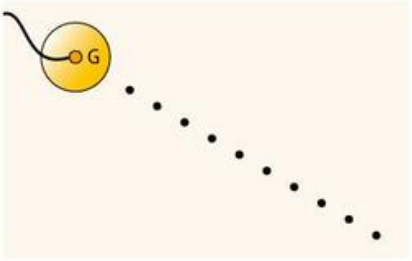


Modélisation



DOC 2 Support immobile

Enregistrement des positions du centre de masse du mobile autoporteur, la table étant fixe.



DOC 3 Support en mouvement

Enregistrement des positions du centre de masse du mobile autoporteur lorsqu'on tire la feuille brusquement.



DOC 4 Principe d'inertie ou 1re loi de Newton

Dans un référentiel galiléen, tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les actions mécaniques qui s'exercent sur lui se compensent.

EXPLOITATION ET ANALYSE

1 Que peut-on dire des forces qui modélisent les actions mécaniques exercées sur le mobile autoporteur ?

2 a. Quel est le référentiel d'étude dans le cas du doc. 2 ?
b. Décrire le mouvement du système dans ce cas.

3 a. Quel est le référentiel d'étude dans le cas du doc. 3 ?
b. Décrire le mouvement du système dans ce cas.

SYNTHÈSE

Qu'est-ce qu'un référentiel galiléen ? Donner des exemples.

Je réussis si…

- **Je sais discuter qualitativement du caractère galiléen d'un référentiel.**

3. ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE

TP

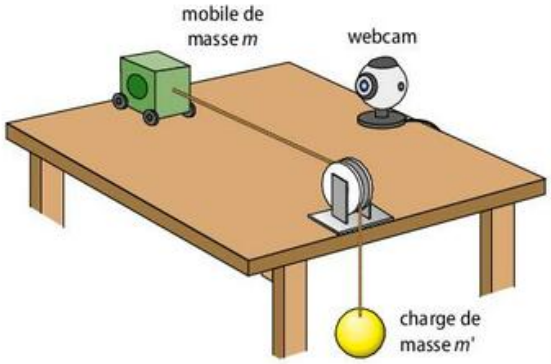
COMPÉTENCES :
REA Mettre en œuvre les étapes d'une démarche
VAL Confronter un modèle à des résultats expérimentaux

La 2e loi de Newton

La loi fondamentale qui permet de décrire le mouvement d'un système lie la somme des forces qui modélisent les actions qui s'exercent sur lui et l'accélération de son centre de masse. Quelle grandeur physique permet de les relier ?

DOC 1 Dispositif expérimental

Le système étudié est un chariot de masse *m*, posé sur une table plane et horizontale. Il est attaché à un dispositif de tirage à force constante composé d'une charge de masse *m'* attachée à un fil inextensible passant par une poulie.



La corde exerce une action mécanique sur le mobile dont la valeur de la force est donnée par la relation :

$$F_{\text{corde/mobile}} = \frac{m \cdot m'}{m + m'} \times g$$

RAPPEL

La 2e loi de Newton approchée s'écrit :

$$\sum \vec{F} = m \cdot \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Donnée : g = 9,8 m · s^{-2}

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

- Mesurer les masses *m* et *m'*.
- Lâcher le mobile et enregistrer la vidéo du déplacement avec la webcam ou un smartphone.
- À l'aide d'un logiciel de pointage, repérer les positions horizontales successives M_0, M_1, M_2 ... du centre de masse du système (FICHE PRATIQUE ➥ p. 586).
- Basculer les résultats du pointage dans un tableur (FICHE PRATIQUE ➥ p. 564) et les enregistrer sous « chronophotographie.csv ».

– Créer trois colonnes supplémentaires permettant de faire apparaître à chaque instant :

* la valeur de la vitesse ;
* la valeur de l'accélération ;
* la valeur du produit masse *m* par accélération.

– Tracer les vecteurs accélérations avec le programme Python.

DOC 2 Programme Python

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as n
#   Coordonnées des points du solide en fonction du temps
fic = open("chronophotographie.csv",'r')
donnee=fic.readlines()
t=[] x=[] ; y=[] ;
for point in donnee :
  point=point.split() # Transforme une ligne en une liste
  if point[0][0].isnumeric(): #Pour passer l'en-tête du fichier
    t.append(float(point[1].replace(',','.')))
    x.append(float(point[2].replace(',','.')))
    y.append(float(point[3].replace(',','.')))
# Calcul des coordonnées vx et vy du vecteur vitesse
vx=[0] ; vy=[0] ; v=[]
for i in range(1,len(x)-1):
  vx.append((x[i+1]-x[i-1])/((t[i+1]-t[i-1])
  vy.append((y[i+1]-y[i-1])/((t[i+1]-t[i-1])
  v.append((vx[-1]**2+vy[-1]**2)**0.5)
# Calcul des coordonnées ax et ay du vecteur accélération
ax=[0] ; ay=[0]  ; a=[]
for i in range(2,len(vx)-1):
  ax.append((vx[i+1]-vx[i-1])/((t[i+1]-t[i-1])
  ay.append((vy[i+1]-vy[i-1])/((t[i+1]-t[i-1])
  a.append((ax[-1]**2+ay[-1]**2)**0.5)
# Tracé des champs de vecteurs:
vec_v=plt.quiver(x[:-1],y[:-1],vx,vy,color="green")
plt.quiverkey(vec_v,X=0.7, Y=1.05, U=5e4,label='Vitesse')
vec_a=plt.quiver(x[1:-2],y[1:-2], ax,ay, color="blue")
plt.quiverkey(vec_a,X=0.2, Y=1.05, U=1e-2,label='Accélération')
plt.plot(x,y,"ro") ; plt.axis('equal')
plt.show()
```

EXPLOITATION ET ANALYSE

1 Mettre en œuvre le dispositif expérimental pour deux chariots de masses différentes.

2 **a.** Donner les caractéristiques des forces modélisant les actions mécaniques qui s'exercent sur le système.

b. Représenter les vecteurs forces au centre de masse du système pour les deux chariots.

c. Tracer et donner les caractéristiques de la résultante des forces.

3 Que peut-on dire du vecteur accélération ?

CONCLUSION

Quelle est la relation vectorielle qui lie la somme des forces qui modélisent les actions mécaniques s'exerçant sur le système et le vecteur accélération de son centre de masse ?

Je réussis si...

- **Je sais réaliser et exploiter une chronophotographie.**
- **Je sais en déduire la représentation des vecteurs accélérations.**
- **Je sais utiliser la 2e loi de Newton.**

4. RÉSOLUTION DE PROBLÈME

COMPÉTENCES :
REA Utiliser un modèle
VAL Confronter un modèle à des résultats expérimentaux

Le téléski

Le téléski est un dispositif permettant à un skieur de remonter une pente en étant tiré par une perche. Lors d'un redémarrage en pleine ascension, comment déterminer la valeur de l'accélération ?

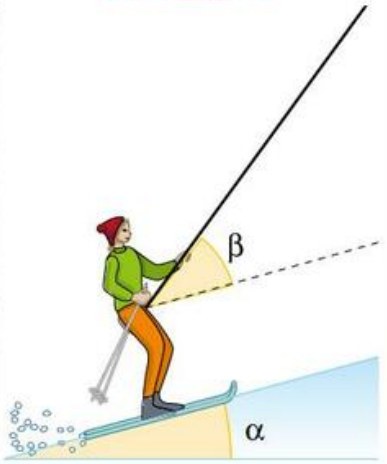
DOC 1 Situation réelle et schématisation

Une skieuse de masse 80 kg avec son équipement remonte une pente enneigée plane.
La piste fait un angle $\alpha = 15°$ avec l'horizontale et la perche un angle $\beta = 35°$ avec la piste.

Réalité

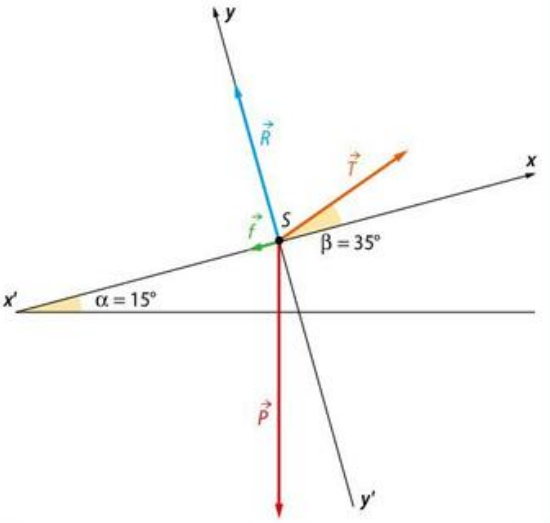


Schématisation



DOC 2 Modélisation du système

Le système est soumis à différentes actions mécaniques modélisées par des forces dont les vecteurs sont représentés par le schéma ci-dessous.



DOC 3 La 2e loi de Newton

Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces modélisant les actions mécaniques exercées sur le système est égale au produit de la masse du système par le vecteur accélération de son centre de masse :

$$\Sigma \vec{F}_{\text{extérieur/système}} = m\,\vec{a}_G$$

DONNÉES

- On étudie le système dans son mouvement rectiligne accéléré.
- Les forces sont supposées constantes et de valeurs : $f = 100$ N ; $T = 470$ N et $R = 490$ N.
- L'intensité de pesanteur est de 9,8 m · s^{-2}.

EXPLOITATION ET ANALYSE

1 **a.** Définir le système et le référentiel d'étude.
b. Établir le bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur le système.

2 **a.** Tracer les forces suivant une échelle judicieusement choisie.
b. Construire le vecteur résultante des forces (FICHE MÉTHODE ➥ p. 555).

PROBLÉMATIQUE

On veut vérifier que le mouvement est bien rectiligne accéléré et déterminer la valeur de cette accélération

Proposer une démarche permettant de déterminer la valeur de l'accélération par deux méthodes différentes.

Je réussis si...

- **Je sais utiliser la deuxième loi de Newton.**
- **Je sais déduire le vecteur accélération du centre de masse, les forces appliquées au systèmes étant connues**

1 Centre de masse d'un système

Définition

Le **centre de masse** G d'un système est le point où se situe la position moyenne de la masse du corps.
Il correspond au **point central** de toutes les **masses** constituant le système.

Position du centre de masse d'un système

Dans un champ de pesanteur uniforme, le centre de masse se situe au centre de gravité (c'est pour cela qu'il est généralement nommé G) qui est le barycentre des masses.

Si le système est homogène (FIG. 1), le **centre de masse** se situe au centre géométrique du système.

Si le système n'est pas homogène, il se situe du côté où le système est le plus massique.

Remarque. Expérimentalement, on peut déterminer le centre de masse par :
– le point d'intersection des droites d'actions du poids lorsque le solide est suspendu suivant différents points (FIG. 2) ;
– le point d'intersection des droites suivant lequel le système bascule dans le vide lorsqu'il est initialement sur un support ;
– le point particulier du système qui décrit une trajectoire plus simple que les autres. (FIG. 3).

Propriété du centre de masse

Le **centre de masse G** d'un système est le point qui décrit la **trajectoire la plus simple** lorsque le système est en mouvement.

Remarque. On assimile un système à un point matériel G car ce point est en fait le centre de masse du système. C'est en ce point qu'on construit les vecteurs force, vitesse et variation de vitesse.
Le mouvement du centre de masse G du système est appelé mouvement d'ensemble. Nous perdons des informations sur le mouvement du reste du système mais cela se justifie non parce que le système est petit mais parce que l'on peut considérer ce point comme le point d'application de toutes les forces modélisant les actions mécaniques qui s'exercent sur lui.

2 Référentiel galiléen

Notion de référentiel

L'objet de référence par rapport auquel on étudie un mouvement est appelé **référentiel**.

Référentiel galiléen

Les lois de Newton qui régissent l'ensemble de la mécanique du point ne sont valables que dans des référentiels appelé **référentiels galiléens**.

Par définition, un **référentiel** est dit **galiléen** si le principe d'inertie (ou 1re loi de Newton) est vérifié dans ce référentiel.

Tout référentiel immobile ou en mouvement de translation uniforme par rapport à un référentiel galiléen est alors lui-même galiléen.

UN PONT VERS LES MATHS

Le barycentre noté G entre deux points matériels A de masse m_1 et B de masse m_2 est tel que :

$$m_1\overrightarrow{GA} + m_2\overrightarrow{GB} = \vec{0}$$

Pour un objet quelconque on le décompose en une infinité de points matériels M_i, et le barycentre ou centre de masse G est tel que :

$$\sum_{i=1}^{n} m_i\overrightarrow{GM_i} = \vec{0}$$

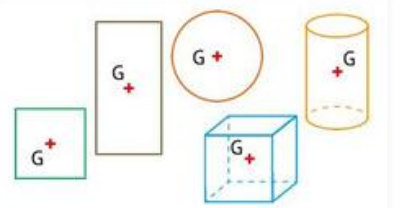


FIG. 1 Positions des centres de masses pour différents types de systèmes homogènes.

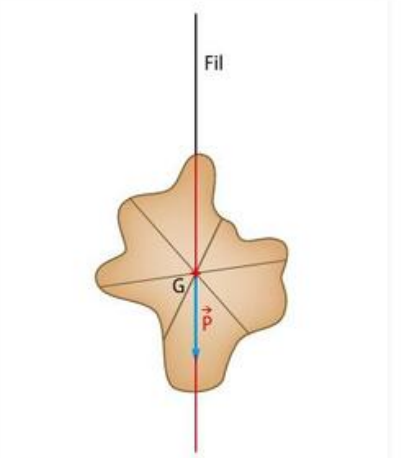


FIG. 2 Le centre de masse G se trouve à l'intersection des directions du poids (verticales) pour différents points d'accroche du système.

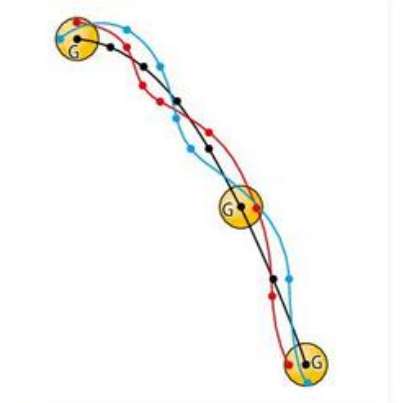


FIG. 3 Trajectoires de trois points d'une balle de tennis en mouvement.

Exemples de référentiels galiléens

Le **référentiel héliocentrique** (repère au centre du Soleil et axes vers 3 étoiles lointaines fixes) est considéré comme galiléen (FIG. 4).

Le **référentiel géocentrique** (repère au centre de la Terre et axes vers 3 étoiles lointaines fixes) est alors galiléen si on étudie le **mouvement d'un système ne dépassant pas quelques heures** afin de pouvoir négliger la rotation de la Terre autour du Soleil (FIG. 4).

Le **référentiel terrestre** (repère à la surface de la Terre et pointant vers 3 directions de l'espace) est alors galiléen si on étudie le **mouvement d'un système ne dépassant pas quelques minutes** afin de pouvoir négliger la rotation de la Terre sur elle-même.

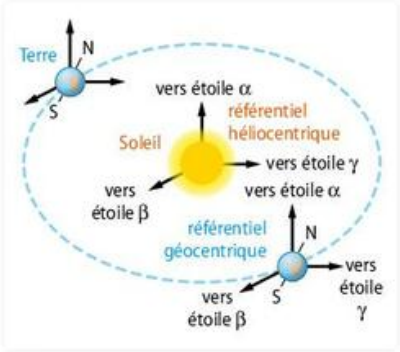


FIG. 4 Référentiels héliocentrique et géocentrique.

Référentiels non galiléens

Inversement, si un système au repos est soumis à des actions mécaniques qui ne se compensent pas dans un référentiel, alors le principe d'inertie (1re loi de Newton) ne s'applique pas et le référentiel n'est pas considéré comme galiléen.

Tout référentiel en mouvement de translation accéléré ou ralenti, ou en rotation par rapport à un référentiel galiléen n'est alors pas lui-même galiléen (FIG. 5).



Sur le manège tournant, ces nacelles s'inclinent par rapport à la verticale pour garder l'équilibre. Les actions mécaniques qui s'exercent sur elles ne se compensent pas.

FIG. 5 Référentiel du manège non galiléen.

3 Deuxième loi de Newton

Énoncé

Pour un système de masse constante, dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces modélisant les actions mécaniques exercées sur le système est égale au produit de la masse du système par le vecteur accélération de son centre de masse :

masse du système

résultante des forces → $\sum \vec{F}_{\text{extérieur/système}} = m\,\vec{a}_G$

accélération du centre de masse

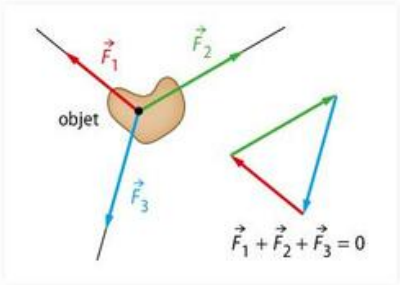
Équilibre d'un système

Un système est à l'équilibre dans un référentiel donné (FIG. 6) si et seulement si le vecteur vitesse du centre de masse est nul et son accélération est nulle :

$$\vec{v}_G = \vec{0} \text{ et } \vec{a}_G = \vec{0}$$

D'après la 2e loi de Newton, la résultante des forces est donc nulle : $\sum \vec{F} = \vec{0}$.

Attention, si les forces se compensent, le vecteur accélération de son centre de masse étant nul, le système peut aussi être en mouvement rectiligne uniforme (principe d'inertie) dans le référentiel donné.



Les directions des vecteurs forces modélisant ces actions sont concourantes au centre de masse.

FIG. 6 Système à l'équilibre.
$\vec{v}_G = \vec{0} \rightarrow \sum \vec{F}_{\text{extérieur/système}} = \vec{0}$

Des forces à l'accélération

À l'aide de la 2e loi de Newton, on détermine le vecteur accélération du centre de masse si les forces modélisant les actions mécaniques appliquées au système sont connues :

- définir le système et le référentiel d'étude, et faire le bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur le système ;
- représenter en G, à l'échelle donnée, les forces et effectuer leur somme afin de déterminer la résultante des forces $\sum \vec{F}_{\text{extérieur/système}}$;
- mesurer la valeur de la résultante et diviser par la masse du système pour déterminer la valeur de l'accélération. Direction et sens étant donnés par le vecteur résultante.

EXEMPLE

Le mobile (FIG. 7) est modélisé par un ressort de constante de raideur $k = 20$ N/m. L'enfant allonge le ressort d'une distance $h = 10$ cm par rapport à sa longueur à vide en tirant sur le jouet de masse $m = 150$ g avant de le lacher. On désire connaître l'accélération du jouet.

On appelle force de rappel d'un ressort la force qui modélise l'action du ressort sur le jouet, on détermine sa valeur par le produit de la constante de raideur et de l'allongement du ressort.

$P = m \times g = 0{,}150 \times 9{,}8 = 1{,}5$ N

$F = k \times h = 20 \times 10 \cdot 10^{-2} = 2{,}0$ N

D'après la 2e Loi de Newton : $\vec{P} + \vec{F} = m\,\vec{a}_G$, on trace en choisissant une échelle.

Ou en projetant sur l'axe vertical orienté vers le haut : $P - F = m\,a_G$

D'où $a_G = \dfrac{F - P}{m} = \dfrac{2{,}0 - 1{,}5}{0{,}150} = 3{,}3$ m · s^{-2}

Le vecteur $\vec{a}_G$ est orienté vers le haut tout comme la résultante des forces $\Sigma\vec{F}$.



FIG. 7 Mobile pour enfant et sa modélisation par un ressort à spire non jointive.

De l'accélération aux forces

À l'aide de la 2e loi de Newton, on peut, connaissant l'accélération du système, déterminer la valeur de la résultante des forces qui modélisent les actions mécaniques s'exerçant sur le système afin de pouvoir en déduire la valeur d'une de ces forces. Pour cela il convient de :

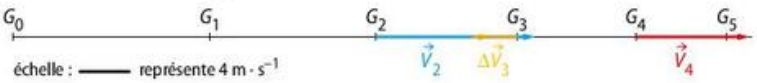
– déterminer le vecteur accélération soit par construction graphique à l'aide des vecteurs vitesses soit à l'aide des données (valeurs de vitesses, tableau, graphe...) ;

– multiplier la valeur de l'accélération par la masse du système ;

– tracer, avec l'échelle donnée, la résultante des forces et déterminer les caractéristiques d'une des forces à partir des autres forces connues.

EXEMPLE

Une voiture avec chauffeur (FIG. 8) de masse 1 000 kg en mouvement rectiligne uniforme freine brusquement. On veut déterminer la valeur des frottements.



La chronophotographie ($\tau = 0{,}50$ s) correspond au centre de masse du système vu de dessus. L'échelle permet de mesurer $\Delta v_3 = 3{,}6$ m · s^{-1}

Or par définition $\vec{a} = \dfrac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$ d'où $\vec{a}_3 = \dfrac{\Delta\vec{v}_3}{\Delta t} = \dfrac{\vec{v}_4 - \vec{v}_2}{2\tau}$.

La valeur de l'accélération est donc de $a_3 = \dfrac{3{,}6}{2 \times 0{,}50} = 3{,}6$ m · s^{-2}

D'après la 2e Loi de Newton $\Sigma\vec{F}_{\text{extérieur/système}} = m\,\vec{a}_G$ d'où $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m\,\vec{a}_G$

Comme $\vec{P}$ et $\vec{R}$ se compensent, on a $\vec{F} = m\,\vec{a}_G$ et la valeur de F est accessible par $F = m \times a_3 = 1\,000 \times 3{,}6 = 3{,}6.10^2$ N.

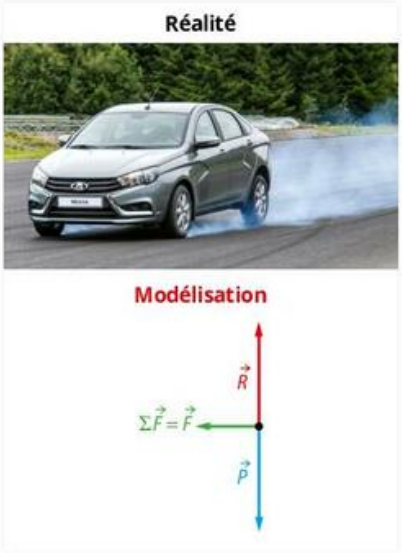


FIG. 8 Bilan des forces appliquées au centre de masse du système {voiture + chauffeur}.

Il est parfois nécessaire de projeter les vecteurs représentant les forces sur un axe vertical ou horizontal.

EXEMPLE

Lorsqu'un skieur s'élance sur une piste de ski (FIG. 9). La résultante des forces correspond à la direction et au sens du mouvement ce qui correspond à la direction et au sens de l'accélération d'après la 2e loi de Newton $\vec{P} + \vec{R} + \vec{f} = m\,\vec{a}_G$

Ici $\vec{P}$ et $\vec{R}$ ne se compensent pas.

Si on projette cette relation sur l'axe perpendiculaire à la piste (y'y) alors $R - P \cdot \cos\alpha = 0$ puisque l'accélération est nulle suivant cette direction donc $\boldsymbol{R} = P \cdot \cos\alpha = m \cdot g \cdot \cos\alpha$.

Si on projette cette relation sur l'axe de la piste (x'x) alors $P \cdot \sin\alpha - f = m \cdot a_G$ donc $\boldsymbol{f} = P \cdot \sin\alpha - m \cdot a_G = m \cdot g \cdot \sin\alpha - m \cdot a_G = m\,(g \cdot \sin\alpha - a_G)$.

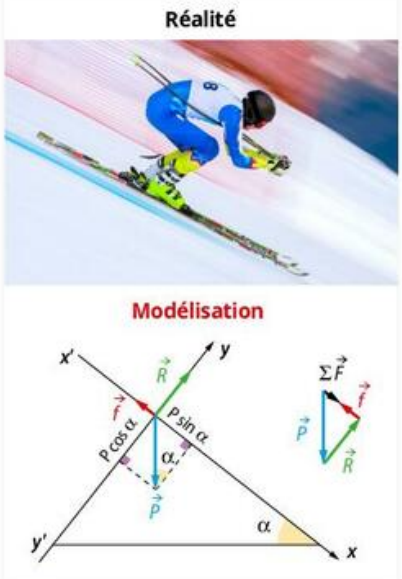
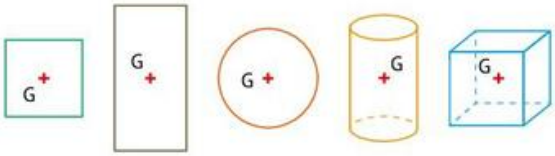


FIG. 9 Bilan des forces appliquées au centre de masse d'un skieur en descente.

1 Centre de masse d'un système

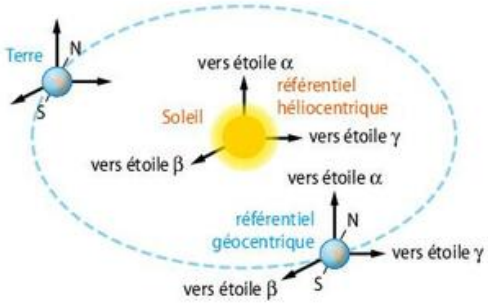
- Le **centre de masse G** d'un système est le point où se situe la position moyenne de la masse du corps.
- Si le système est homogène, le centre de masse se situe au centre géométrique.



- Le **centre de masse G** d'un système correspond au point qui décrit la trajectoire la plus simple lorsque le système est en mouvement.

2 Référentiel galiléen

- Par définition, un **référentiel** est dit **galiléen** si le principe d'inertie (ou 1re loi de Newton) est vérifié dans ce référentiel.



- Tout référentiel en mouvement de translation accéléré ou ralenti, ou en rotation par rapport, à un référentiel galiléen n'est alors pas lui-même galiléen.

3 Deuxième loi de Newton

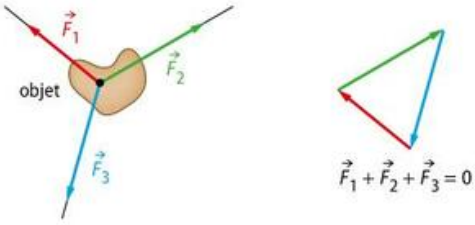
masse du système

résultante des forces → $\sum \vec{F}_{\text{extérieur/système}} = m\,\vec{a}_G$

accélération du centre de masse

Équilibre d'un système

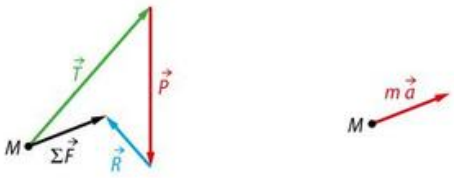
$\vec{v}_G = \vec{0} \rightarrow \sum \vec{F}_{\text{extérieur/système}} = \vec{0}$



Des forces à l'accélération

– Représenter à l'échelle, les forces et tracer la résultante des forces.

– Appliquer la **2e loi de Newton** afin de déterminer le vecteur accélération.



Somme des forces qui modélisent les actions mécaniques qui agissent sur le skieur

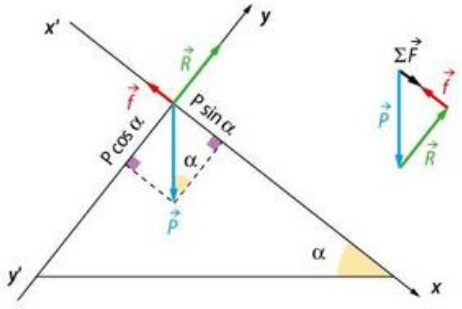
Produit de la masse du système par le vecteur accélération de son centre de masse

De l'accélération aux forces

– Déterminer (avec une chronophotographie, les données des vitesses, une courbe $v = f(t)$, etc.) les caractéristiques du vecteur accélération.

– Appliquer la 2e loi de Newton, afin de déterminer la résultante des forces.

– Par projection sur un ou deux axes, on peut en déduire les valeurs de certaines forces.



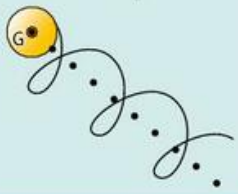
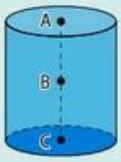
Vérifier l'essentiel EN AUTONOMIE

Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses. ➥ SOLUTIONS EN PAGE 593

bordas Flash PAGE corrigés détaillés

bordas Flash PAGE QCM interactifs

1 Centre de masse d'un système

	A	B	C
1 Le centre de masse d'un système :	est le point le plus massique du système.	est le point où se situe la position moyenne de la masse du corps.	est n'importe quel point du système.
2 Sur le dessin, le centre de masse est le point G car : 	il est à la position moyenne de la masse du corps.	il est au centre du disque homogène.	il correspond à la trajectoire la plus simple du système.
3 Pour ce système homogène le centre de masse est : 	le point A.	le point B.	le point C.

2 Référentiel galiléen

	A	B	C
4 Un référentiel est galiléen si :	la 1re loi de Newton est vérifiée.	la 1re loi de Newton n'est pas vérifiée.	aucune loi de Newton n'est vérifiée.
5 Un avion peut être considéré comme référentiel galiléen si :	il est en mouvement rectiligne accéléré par rapport à un référentiel galiléen.	il est immobile par rapport à un référentiel galiléen.	il est en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen.
6 Lesquels de ces référentiels sont galiléens ?	Le référentiel héliocentrique.	Le référentiel terrestre pour étudier un mouvement durant quelques heures.	Le référentiel terrestre pour étudier un mouvement durant quelques minutes.

3 Deuxième loi de Newton

	A	B	C
7 La 2e loi de Newton :	n'est valable que dans un référentiel galiléen.	s'écrit $\Sigma \vec{F}_{\text{extérieur/système}} = \vec{0}$	s'écrit $\Sigma \vec{F}_{\text{extérieur/système}} = m\vec{a}_G$
8 Le vecteur résultante des forces et le vecteur accélération du centre de masse :	ont même valeur.	ont même direction.	ont même sens.
9 Si un système est à l'équilibre, alors :	$\vec{v}_G = \overrightarrow{\text{cte}} \rightarrow \Sigma \vec{F} = \vec{0}$	$\Sigma \vec{F} = \vec{0} \rightarrow \vec{v}_G = \vec{0}$	$\vec{v}_G = \vec{0} \rightarrow \Sigma \vec{F} = \vec{0}$

Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique

Acquérir les bases

1 Centre de masse d'un système

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Justifier qualitativement la position du centre de masse d'un système, cette position étant donnée

➥ Acquérir les bases : 11 ➥ S'entraîner : 39

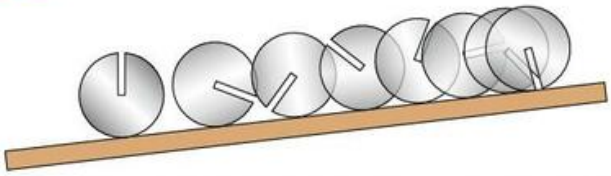
10 Jeu d'anneaux

Dans ce jeu il faut lancer un anneau autour du bâton. Le centre de masse de l'anneau est le point G.

Est-il possible qu'il ne soit pas sur l'objet ? Justifier sa position.



11 Recherche du centre de masse

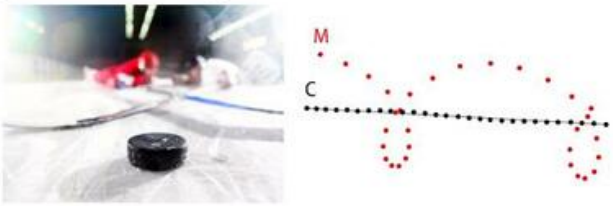


Un disque entaillé roule sur une pente. Justifier que le centre de masse du système soit au centre du disque.

12 Palet de hockey

On lance sur la glace un palet de hockey muni de deux repères visuels, un en son centre (C), l'autre en périphérie (M). Le mouvement du palet est filmé.

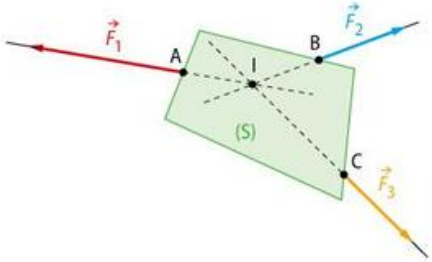
À l'aide d'un logiciel approprié, on obtient pour chacun des points C et M une trajectoire.



1. Décrire les trajectoires des points M et C.
2. Quel point est le centre de masse ?

13 Solide en équilibre

Justifier que le centre de masse du solide en suspension ci-dessous soit le point I.



2 Référentiel galiléen

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

- Discuter qualitativement du caractère galiléen d'un référentiel donné pour le mouvement étudié

➥ Acquérir les bases : 14 ➥ S'entraîner : 42

14 Référentiels galiléens courants

Citer des référentiels courants et les conditions dans lesquelles ils peuvent être considérés comme galiléens.

15 Le bon référentiel

Pour chaque situation suivante, choisir un référentiel galiléen :

a. Un skieur descendant une piste ;
b. Jupiter tournant autour du Soleil ;
c. la Lune tournant autour de la Terre ;
d. un train sortant de la gare.

16 Pilote de course

Un pilote s'élance de la ligne de départ d'un grand prix.



1. Rappeler la définition d'un référentiel.
2. Dans quelle condition est-il considéré comme galiléen ?
3. a. Le référentiel terrestre est-il ici considéré comme galiléen ?
   b. Quel est le mouvement du pilote dans ce référentiel ?
   c. En déduire si les actions mécaniques qui s'exercent sur lui se compensent.
4. a. Le référentiel voiture est-il ici considéré comme galiléen ?
   b. Quel est le mouvement du pilote dans ce référentiel ?
   c. En déduire si les actions mécaniques qui s'exercent sur lui se compensent.

17 Thomas Pesquet à bord de l'ISS

Le spationaute français Thomas Pesquet a fait un séjour à bord de la station spatiale internationale de novembre 2016 à juin 2017.

Il réalise 2 h et demi de sport chaque jour : course sur tapis, vélo d'entraînement...



1. Dans quel référentiel est-il immobile ? ce référentiel est-il galiléen ?
2. Le référentiel terrestre est-il ici galiléen pour étudier le mouvement de l'astronaute ?
3. Le référentiel géocentrique est-il ici galiléen pour étudier le mouvement de Thomas Pesquet ?

3 Deuxième loi de Newton

EN AUTONOMIE

Ce qu'on attend de moi le jour du BAC

Deuxième loi de Newton
- Utiliser la deuxième loi de Newton dans des situations variées pour en déduire le vecteur accélération du centre de masse, les forces appliquées au système étant connues

➥ Acquérir les bases : 18 ➥ S'entraîner : 32 33 40

Équilibre d'un système
- Utiliser la deuxième loi de Newton dans des situations variées pour en déduire la somme des forces appliquées au système, le mouvement du centre de masse étant connu

➥ Acquérir les bases : 20 ➥ S'entraîner : 36 37 41

18 Somme de forces

1. Construire le vecteur somme des forces représentant la résultante des forces au centre de masse G pour les deux systèmes suivants.



a b

2. Quel système peut être à l'équilibre et dans quelle condition ?

3. Quelle est la direction et le sens de l'accélération du centre de masse du système qui n'est pas à l'équilibre ?

19 Le curling

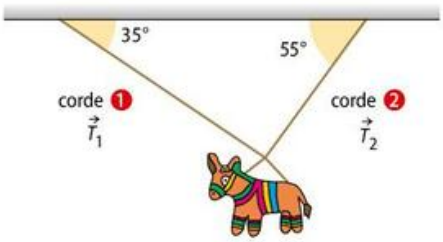
On étudie une pierre de curling dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

1. La pierre est à l'arrêt.
a. Que vaut la résultante des forces $\sum \vec{F}$ qui modélisent les actions mécaniques s'exerçant sur la pierre ?
b. La pierre est-elle à l'équilibre ?

2. La pierre est en mouvement rectiligne uniforme.
a. Que vaut la résultante des forces $\sum \vec{F}$ qui modélisent les actions mécaniques s'exerçant sur la pierre ?
b. La pierre est-elle à l'équilibre ?

20 La piñata

Lors de l'anniversaire de Tanya sa maman a accroché une piñata comme suit :



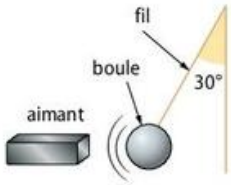
1. Que peut-on dire du vecteur vitesse et accélération du centre de masse de la piñata dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

2. En déduire la valeur de la résultante des forces appliquées au système. Justifier.

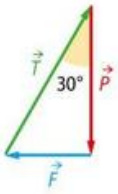
3. La piñata est-elle à l'équilibre ?

21 Boule de fer

Une boule métallique de masse 400 g est accrochée à un fil inextensible. Un aimant exerce une action d'attraction à distance. La boule est immobile dans le référentiel terrestre supposé galiléen.



Le tracé des forces représentant les actions mécaniques mises bout à bout donne le schéma suivant :



1. Que peut-on dire de la somme des forces qui s'exercent sur la boule ?

2. Justifier que la boule soit à l'équilibre ?

3. Calculer la valeur du poids et en déduire par des relations trigonométriques les valeurs des deux autres forces :

Donnée : *intensité de pesanteur* $g = 9{,}8\ m \cdot s^{-2}$.

22 Saut en parachute

Un parachutiste avec son équipement ($m = 90$ kg) vient de sauter de l'avion. Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, lors les premiers instants après le saut les actions mécaniques qui s'exercent sur lui sont modélisés par le poids $\vec{P}$ et la force de frottements $\vec{f}$.



1. Donner les caractéristiques du vecteur résultante des forces $\sum \vec{F}$.

2. En déduire la valeur du vecteur accélération.

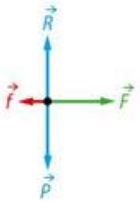
Donnée : *intensité de pesanteur* $g = 9{,}8\ m \cdot s^{-2}$.

23 Poussée au bobsleigh

Pendant leur course d'élan, les bobeurs poussent le bobsleigh, initialement à l'arrêt, sur une portion de piste rectiligne et horizontale. Le bobsleigh sera assimilé à un point matériel. On modélisera la poussée par une force $\vec{F}$, $\vec{f}$ modélisera l'action des forces de frottements, $\vec{P}$ l'action mécanique de la Terre et $\vec{R}$ modélisera la composante verticale de l'action de la piste. Toutes ces forces seront considérées comme constantes.

Donnée : *intensité de la force de poussée* $F = 250$ N ; *des forces de frottements* $f = 25$ N ; *masse du bobsleigh* $m = 300$ kg.





1. Donner les caractéristiques du vecteur résultante des forces $\sum \vec{F}$.

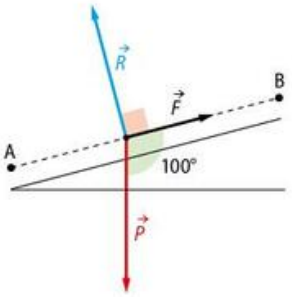
2. En déduire la valeur du vecteur accélération dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

24 Tapis roulant

Pour charger un bagage dans la soute de l'avion, on utilise un tapis roulant. Le système bagage, assimilé à un point matériel, est soumis à trois actions mécaniques modélisées par les forces constantes représentées sur le schéma ci-dessous.

Données : *intensité du poids P = 300 N, de la réaction R = 295 N, de la traction F = 52 N.*





1. Construire, à l'aide d'une échelle judicieusement choisie, le vecteur résultante des forces $\sum \vec{F}$.

2. Donner les caractéristiques du vecteur accélération.

3. Le système est-il à l'équilibre ? sinon que peut-on en déduire de son mouvement dans le référentiel terrestre supposé galiléen ?

25 Coup de frein

Un conducteur de scooter se déplace horizontalement à une vitesse de valeur $v = 10\ m \cdot s^{-1}$. Il freine pendant une durée $\Delta t = 2{,}0$ s, avant de s'immobiliser dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

La masse du système {conducteur + scooter} est de 200 kg.

1. Calculer la valeur de l'accélération ?

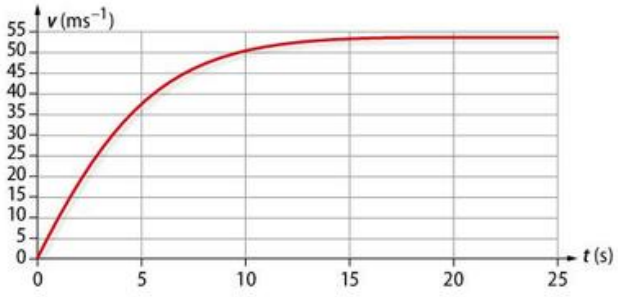
2. Quelle loi de Newton doit-on utiliser pour l'étude de ce mouvement ?

3. En déduire les caractéristiques de la résultante des forces appliquées au centre de masse du système.

26 Saut en parachute (2)

On enregistre, dans le référentiel terrestre supposé galiléen, l'évolution de la vitesse d'un parachutiste avec son équipement. L'ensemble du système a une masse de 90 kg.

Donnée : *intensité de pesanteur $g = 9{,}8\ N \cdot kg^{-1}$*



1. Comment qualifie-t-on le mouvement pendant les 15 premières secondes ?

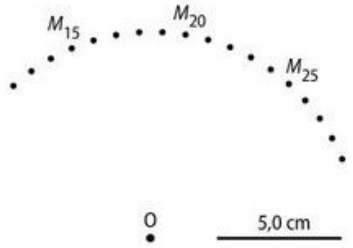
2. Déterminer la valeur de l'accélération au bout de 2,5 s.

3. a. Donner les caractéristiques du vecteur résultante des forces

b. En déduire la valeur de la force qui modélise les frottements de l'air sur le système.

27 Ça tourne

Sur une table horizontale, un mobile autoporteur a été lancé attaché à un fil inextensible dont l'autre extrémité est fixé à un axe de rotation au point O. Les positions du centre de masse du mobile sont enregistrées toutes les 20 ms dans le référentiel terrestre supposé galiléen.



Donnée : *m = 400 g*

1. Déterminer les caractéristiques du vecteur accélération au point M_{20}.

2. Établir le bilan des forces qui modélisent les actions mécaniques s'exerçant sur le mobile autoporteur et les représenter au centre de masse sans soucis d'échelle.

3. En déduire la valeur de la force modélisant la tension du fil.

Faire le point avant d'aller plus loin

PRÉPA BAC

Pour vérifier ses connaissances, répondre aux questions suivantes (sans regarder le cours !)

Définir le centre de masse d'un système.

Définir un référentiel galiléen.

Écrire la deuxième loi de Newton.

Écrire les conditions d'un système en équilibre.

Expliciter les étapes qui permettent de déterminer les caractéristiques du vecteur accélération du centre de masse d'un système si les forces modélisant les actions mécaniques exercées sont connues.

Expliciter les étapes qui permettent de déterminer la résultante des forces modélisant les actions mécaniques exercées sur un système si le vecteur accélération du centre de masse est connu.

Retrouver ces questions en version numérique

bordas Flash PAGE cartes mémos

Exercice résolu EN AUTONOMIE

28 Décollage fusée Ariane 5



Lors d'un lancement la fusée Ariane 5 a une masse totale $M = 7{,}3 \times 10^5$ kg. Sa propulsion est assurée par une force de poussée verticale constante $\vec{F}$. Tout au long du décollage, on admet que la valeur du champ de pesanteur g est également constante.

On étudie le mouvement du système {fusée} dans le référentiel terrestre supposé galiléen et on choisit un repère $(o, \vec{j})$ dans lequel le vecteur $\vec{j}$ est un vecteur unitaire vertical dirigé vers le haut et porté par l'axe Oy.

À l'instant $t_0 = 0$ s, Ariane 5 est immobile et son centre de masse G est confondu avec l'origine O.

On utilise la notation, a pour la valeur de l'accélération du centre d'inertie de la fusée, avec $\vec{a} = a_y \vec{j} = a \vec{j}$

Données : *force de poussée $F = 1{,}16 \times 10^7$ N ; intensité de pesanteur $g = 10$ m · s^{-2} ; pendant la durée de fonctionnement, on supposera que seuls le poids $\vec{P}$ et la force de poussée $\vec{F}$ agissent sur la fusée et on admettra que la masse de la fusée reste constante.*

1. **Représenter** ces forces sur un schéma pendant le décollage.
2. **En appliquant** une loi de Newton au système, donner les caractéristiques du vecteur accélération $\vec{a}$ dès que la fusée a quitté le sol par une méthode vectorielle et par une méthode calculatoire.

LES CLÉS DE L'ÉNONCÉ

- Le système et le référentiel galiléen sont définis, la 2e loi de Newton peut donc être appliquée.
- Le mouvement se fait suivant la verticale.
- Il y a deux forces qui modélisent les actions mécaniques s'exerçant sur le système.

LES VERBES D'ACTION

- **Représenter :** représenter la situation par un schéma.
- **Appliquer :** choisir une loi pertinente.

EXEMPLE DE RÉDACTION

1. Poids $P = m \cdot g = 7{,}3 \times 10^5 \times 10 = 7{,}3 \times 10^6$ N
À l'échelle 1,0 cm → $1{,}0 \times 10^6$ N : les vecteurs $\vec{P}$ **mesure 7,3 cm et** $\vec{F}$ **mesure 11,6 cm.**

2. Deuxième loi de Newton appliquée au système {fusée}, dans un référentiel terrestre considéré galiléen : $\vec{F} + \vec{P} = M \cdot \vec{a}$
Par somme vectorielle, la résultante des forces $\sum \vec{F} = \vec{F} + \vec{P}$ mesure 4,3 cm, sa valeur vaut alors $4{,}3 \times 10^6$ N donc $\vec{a}$ a une direction verticale, sens vers le haut et pour valeur $a = \dfrac{\sum F}{M} = \dfrac{4{,}3 \times 10^6}{7{,}3 \times 10^5} =$ **5,9 m · s^{-2}**
OU : $F \cdot \vec{j} - P \cdot \vec{j} = M \cdot a \cdot \vec{j}$, en projection sur (Oy) : $F - P = M \cdot a$
$F - M \cdot g = M \cdot a$
Finalement : $a = \dfrac{F}{M} - g = \dfrac{1{,}16 \times 10^7}{7{,}3 \times 10^5} - 10 =$ **5,9 m · s^{-2}**



QUELQUES CONSEILS

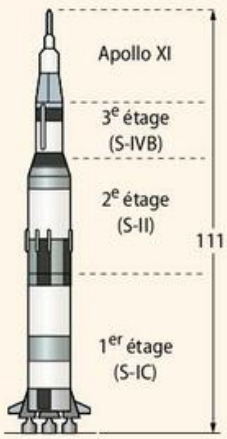
1. Pour représenter ces forces, il faut leur valeur et définir une échelle.
2. Vérifier le sens des vecteurs lors de l'application de la 2e loi de Newton.

EXERCICE SIMILAIRE

29 Ascension de la fusée Saturn V

Le 16 juillet 1969 à 14 h 32 (heure française), la fusée américaine Saturn V décolle de Cap Kennedy avec à son sommet le vaisseau spatial « Apollo XI » et son équipage.
Le premier étage de la fusée Saturn V fonctionne pendant 180 secondes, il contient environ 2 000 tonnes de carburant et d'oxygène liquide permettant de propulser l'ensemble à une altitude de 68 km. L'intensité de la force de poussée F des réacteurs est de l'ordre de $3{,}3 \times 10^7$ N.
L'étude du lancement de la fusée peut se faire en appliquant la seconde loi de Newton.

1. Quel référentiel supposé galiléen peut-on choisir pour étudier la phase du début du lancement ?
2. Faire un inventaire des forces modélisant les actions mécaniques appliquées à la fusée en tenant compte de l'interaction de l'air avec la fusée. Les représenter au centre de masse de la fusée sur un schéma (le décollage est supposé vertical).
3. En ne considérant que le poids et la poussée, montrer que la valeur de l'accélération de la fusée à l'instant initial du lancement vaut 1,6 m · s^{-2}.



Exercices de numéro bleu : solutions en fin de manuel, corrigés détaillés en version numérique